



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

**Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»**

16-25/Г-П – ИОС4

Том 5.4

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

**Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»**

16-25/Г-П – ИОС4

Том 5.4

Технический директор –
главный инженер
Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Содержание

1 Общие положения.....	3
2 Сведения о климатологических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха.....	3
3 Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции.....	4
4 Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства.....	5
5 Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.....	5
6 Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений.....	5
6.1 Отопление.....	5
6.2 Вентиляция.....	6
6.3 Кондиционирование.....	7
6.4 Теплоснабжение.....	9
6.5 Противодымная вентиляция.....	9
6.6 Противопожарные мероприятия.....	12
6.7 Удаление продуктов горения, газа и порошка после тушения пожара.....	12
6.8 Мероприятия по защите от шума	13
7 Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетей.....	13
8 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды.....	14
9 Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов.....	14
10 Сведения о потребности в паре.....	14
11 Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздухопроводов.....	14
12 Обоснование рациональности трассировки воздухопроводов вентиляционных систем для объектов производственного назначения.....	15
13 Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях.....	15
14 Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.....	16
15 Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества.....	16
16 Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли	16
17 Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации.....	16
18 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии.....	16

Взам. инв. №	15 Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества.....16								
	16 Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли16								
Подпись и дата	17 Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации.....16								
	18 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, теп-ловых сетях, позволяющих исключить нерацио-нальный расход тепловой энергии.....16								
Инв. № подл.						16-25/Г-П-ИОС5.4-ПЗ			
	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
	Разраб.		Карвецкий		07.26	Вентиляция, отопление и кон-диционирование воздуха.	Стадия	Лист	Листов
							П	1	16
Н.контр.		Воробьев		07.26	Пояснительная записка	ПСК Азурит			
ГИП		Маркова		07.26					

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Л1 Характеристика основного отопительно-вентиляционного оборудования (начало)
- Л2 Характеристика основного отопительно-вентиляционного оборудования (продолжение)
- Л3 Характеристика основного отопительно-вентиляционного оборудования (продолжение)
- Л4 Характеристика основного отопительно-вентиляционного оборудования (окончание)
- Л5 Характеристика основного холодильного оборудования
- Л6 Принципиальная схема вентиляции 4х этажной части здания
- Л7 Принципиальная схема вентиляции 4х этажной части здания
- Л8 Принципиальная схема вентиляции 3х этажной части здания
- Л9 Принципиальная схема противодымной вентиляции
- Л10 Принципиальная схема кондиционирования
- Л11 Принципиальная схема отопления
- Л12 Принципиальная схема внутреннего теплоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение А Воздухообмены по помещениям
- Приложение Б Таблица теплоступлений
- Приложение В Расчет систем противодымной вентиляции

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ИОС5.4-ПЗ

Лист

2

1 Общие положения

Проектная документация в части «Вентиляции, отопления и кондиционирование воздуха» по Объекту: Капитальный общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул.Соколиной горы, д.14.1этап» разработана на основании:

- «Технического задания на разработку проектной и рабочей документации...» (далее ТЗ);
- технологических исходных данных;
- архитектурно-строительных чертежей.

При разработке подраздела «Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция» использованы следующие нормативные документы, действующие на территории Российской Федерации:

- Федеральный закон РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 № «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
- Постановление Правительства РФ №985 от 04.07.2020 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ...»;
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»
- СП 60.13330.2020 (СНиП 41-01-2003) «Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) «Общественные здания и сооружения»;
- СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология»;
- СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
- СП 51.13330.2011 (СНиП 23-03-2003) «Защита от шума»;
- СП 61.13330.2012 (СНиП 41-03-2003) «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»,
- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

2 Сведения о климатологических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

16-25/Г-П-ИОС5.4-ПЗ

3

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	----------	------	-------	-------	------

Параметры наружного воздуха района строительства для проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования приняты по СП 131.13330 и составляют:

- в теплый период года по параметрам А (для проектирования систем вентиляции):

- температура t = плюс 23 °С;
- удельная энтальпия J = плюс 53 кДж/кг;

- в теплый период года по параметрам Б (для проектирования системы кондиционирования):

- температура t = плюс 26,0 °С;
- удельная энтальпия J = плюс 56 кДж/кг;

- в холодный период года по параметрам Б (для проектирования систем отопления и вентиляции):

- температура t = минус 26 °С;

Продолжительность отопительного периода – 222 суток при средней температуре наружного воздуха ≤ 10 °С.

Средняя температура отопительного периода t = минус 1,3 °С.

3 Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Теплоснабжение 1го подогрева водяных воздухонагревателей систем вентиляции и системы отопления здания предусматривается от распределительного коллектора встроенного узла управления внутреннего теплоснабжения размещаемого во встраиваемом ИТП с автоматическим регулированием размещаемого в подвале в пом.001 в осях 20-22/Д-Н, с параметрами теплоносителя вода Т12/Т22= 95-70°С по независимой схеме для системы внутреннего теплоснабжения и с параметрами теплоносителя вода Т12/Т22= 85-60°С для системы отопления. Решения по ИТП и узлу учета тепла разрабатываются на этапе 2 проектирования..

Источником теплоснабжения здания городские сети с присоединением по

Теплоснабжение систем вентиляции принято с параметрами теплоносителя 95-70 °С по независимой схеме.

Теплоснабжение 2-го подогрева систем вентиляции П2.7 и П2.11 принято от электрокалориферов.

Сведения о тепловых нагрузках на отопление и вентиляцию приведены в Таблице 1 настоящей пояснительной записки.

Трубопроводы магистралей отопления и теплоснабжения калориферов предусматриваются из стальных труб по ГОСТ 3262-75*, ГОСТ 10704-76*, ГОСТ 8732-78* с креплением по типовой серии 4.904-69. Все магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002мм на 1 м длины, покрываются антикоррозийной грунтовкой и теплоизолируются в соответствии с указаниями СП 73.13330.2016. Прокладка магистральных трубопроводов принята открытая или скрытая в подшивном потолке с возможностью эксплуатационного доступа. Стальные трубопроводы внутреннего тепло-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

16-25/Г-П-ИОС5.4-ПЗ

4

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	----------	------	-------	-------	------

снабжения, покрываются теплоизоляционными трубками из вспененного каучука типа «K-FLEX ST IN CLAD» или аналог.

Воздушно-тепловые завесы предусмотрены электрические, размещаемы у наружных дверей входных тамбуров здания. Приняты производства Тепломах модели КЭВ-6П2222Е(У1-У3) и КЭВ-6П2012Е(У4). Общая производительность 24кВт эл.

4 Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

Решения представлены в томе ИОС.4.3 «Тепловые сети»

5 Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Решения представлены в томе ИОС.4.3 «Тепловые сети»

6 Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений

6.1 Отопление

Система отопления запроектирована двухтрубная с нижней разводкой подающих и обратных магистралей. Подключение осуществляется на цокольном этаже от существующего ИТП.

В качестве теплоносителя принята вода с параметрами 85-60°C;

Для автоматического поддержания и комнатного регулирования температуры внутреннего воздуха у нагревательных приборов предусмотрена установка регулирующей клапанов с предварительной настройкой с термостатическими элементами фирмы "Danfoss".

В качестве нагревательных приборов приняты стальные радиаторы в гигиеническом исполнении боковым и нижним подключением фирмы "Kermi" установленные под окнами вдоль наружных стен, а также в помещениях кроссовых и электрощитовых установлены электрические конвекторы фирмы «NOBO».

В качестве теплоносителя принята вода;

В помещениях пищеблока, многофункциональном информационном библиотечном центре, многофункциональном пространстве с функцией актового зала, в универсальном спортивном зале и помещениях лестничных клеток предусмотреть отдельные ветки системы отопления.

В помещениях входной группы установлены воздушно тепловые завесы (электрические). Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления предусмотрены из

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

16-25/Г-П-ИОС5.4-ПЗ

5

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	----------	------	-------	-------	------

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* при диаметре до 57 мм и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704- 91 при диаметре более 57мм.

Все трубопроводы системы отопления теплоизолируются трубками из вспененного каучука толщиной 19 мм.

Вентиляция. Состав и назначение систем вентиляции а также основные характеристики систем см. таблица характеристик (графическая часть лл2-4). Отдельные системы предусмотрены

6.2 Вентиляция

В рамках капитального ремонта предусмотрена замена существующего оборудования и воздуховодов систем общеобменной, местной и естественной систем вентиляции, с сохранением технических характеристик существующих систем.

Вентиляция помещений здания - механическая и естественная, приточно-вытяжная, рассчитанная согласно действующих норм. Количество воздуха, подаваемого/удаляемого из помещений сведено в таблицу воздухообменов (Приложение А).

Количество пожарных отсеков в здании - 1.

Для следующих групп помещений предусматриваются отдельные приточные и вытяжные системы:

- спортивные залы
- актовый зал
- обеденный зал
- горячий цех
- производственные помещения общепита
- лабораторные помещения кат ВЗ
- помещения медицинского блока
- помещения связи
- технические помещения подвала
- раздевальные
- многофункциональный библиотечный центр
- учебные классы
- административные помещения
- помещения укрытия ГО ЧС в подвале

Для следующих групп помещений предусматриваются отдельные вытяжные системы:

- с/у и душевые, ПУИ
- технические помещения, коридор с местом установки холодильных камер
- местные отсосы из кабинета материальной технологии тип 1
- местные отсосы из кабинета материальной технологии тип 2
- местные отсосы из помещений моечных
- местные отсосы из горячего цеха
- местные отсосы кабинета изучения естествознания: биология + ОБЗР
- местные отсосы кабинета информационных технологий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ИОС5.4-ПЗ

Лист

6

- местные отсосы лаборантской при кабинете информационных технологий
- местные отсосы кабинета химии
- местные отсосы лаборантской при кабинете химии
- помещение временного хранения пищевых отходов
- кладовые кат.ВЗ

Полный состав и назначение систем вентиляции а также основные характеристики систем см. таблица характеристик (графическая часть лл1-4). Отдельные системы предусмотрены с учетом режимов работы обслуживаемых помещений (блоков помещений), категорий по пожарной опасности, исключения распространения запахов и перетоков воздуха по сети воздуховодов при отключении систем.

Воздухообмены для различных групп помещений приняты следующие:

Для учебных классов принято 20 м³/ч на 1 человека.

Обеденный зал, актовый зал предусмотрено 20 м³/ч на 1 человека.

Спортивный зал-80 м³/ч на 1 человека.

Производительность систем местных отсосов от оборудования принята согласно технологических исходных данных.

В остальных помещениях - по нормируемым кратностям воздухообмена согласно действующих норм.

Приточные вентустановки размещаются в венткамерах в подвальном и техническом этажах, вытяжные установки-на покрытии здания. Воздухообмен организован преимущественно по схеме «сверху-вверх».

Центральные кондиционеры преимущественно приняты сборно-каркасными и канальными. Оборудование систем общеобменной вентиляции принято отечественного производства, в том числе:

приточно-вытяжные установки, центральные кондиционеры, канальные вентиляторы производства НЕД;

воздухораспределители и воздушные регулирующие клапаны производства, ЗАО «Арктос» или аналог (Россия);

огнезадерживающие клапаны - производства "Венткомфорт" или аналог (Россия).

Воздухозабор осуществляется через приточную шахту на отм. не ниже 2,0м от уровня земли. Приточные вентиляционные шахты, располагаются на расстоянии более 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех и более автомобилей, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест с выделениями других загрязнений или запахов, от мест выброса вытяжного воздуха с наличием вредных веществ или запахов. Выброс воздуха производится выше уровня кровли на 0,7 м.

Приточные установки состоят из приточного вентилятора, комплекта фильтров, водяного воздухонагревателя, шумоглушителей. Очистка воздуха осуществляется на фильтрах G4, F7. Для медблока предусмотрена трех ступенчатая очистка приточного воздуха G4, F7, F9.

В кабинете химии, в учебном кабинете для изучения естествознания (химии) для вытяжных шкафов предусмотрены самостоятельные вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением. Воздуховоды этих систем, а также воздуховоды прокладываемые открыто в границах производственных помещений общепита выполнены из корро-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

16-25/Г-П-ИОС5.4-ПЗ

7

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	----------	------	-------	-------	------

зионностойких материалов. Участки воздуховодов прокладываемые снаружи здания предусмотрены с утеплением и ожеушиванием.

Вентиляция электрощитовых выполнена с естественным побуждением воздуха.

Вентиляция помещения укрытия ГО ЧС и санузлов при нем выполнена с самостоятельными приточными и вытяжными системами вентиляции с естественным побуждением.

Подача воздуха осуществляется в верхнюю зону через приточные решетки и диффузоры, удаление воздуха осуществляется также из верхней зоны вытяжными решетками и диффузорами.

Транзитные вертикальные воздуховоды вытяжной вентиляции, проходящие за пределами обслуживаемых этажей, приняты класса В по ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются к вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны. Данный предел огнестойкости воздуховодов обеспечивается огнезащитным покрытием Тизол, состоящей из базальтовых матов и клеящего состава, или аналог.

Для обеспечения предотвращения распространения продуктов горения из коллектора через поэтажные сборные воздуховоды, пересечение воздуховодами строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости осуществляется с установкой огнезадерживающих клапанов. Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, предусмотрены с пределами огнестойкости EI60. Тепловая изоляция воздуховодов предусматривается на всех приточных воздуховодах от узла забора воздуха до калорифера, на вытяжных воздуховодах на кровле здания.

6.3 Кондиционирование

Для поддержания комфортных параметров внутреннего воздуха в теплый период в предусмотрена VRF система кондиционирования для обеденного зала, кабинетов информатики, актового зала, библиотечного центра.

Внутренние блоки предусмотрены кассетного типа. Наружные блоки расположены на кровле здания на специально оборудованных площадках.

Для административных кабинетов 104, 246, 413, медицинского кабинета 135 предусмотрена установка сплит-систем. Наружные блоки расположены на кровле здания.

Для помещения холодильного оборудования 147.1 и комнаты охраны 122 предусмотрены сплит-системы с зимними комплектами, резервированием и блоками ротации

Для помещений связи предусмотрены VRF системы кондиционирования с настенными блоками, оснащенные зимними комплектами, резервированием и блоками ротации.

Для кондиционирования принят хладагент R-410 - экологически чистый и безопасный. Расположение наружных блоков предусматривается на кровле здания.

Проектом предусмотрено отведение конденсата от внутренних блоков систем кондиционирования через систему дренажных трубопроводов в систему хозяйственно-бытовой канализации с разрывом струи через капельную воронку. Трубопроводы систем дренажа прокладываются скрыто. Уклон горизонтальных трубопроводов принят $I=0.01$ в сторону слива. Для обеспечения необходимого уклона трубопроводов при подключении к внутренним блокам в месте подключения установить дренажную помпу.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Трубопроводы хладоносителя следует изолировать, во избежание образования конденсата на внешних стенках трубопровода.

Фреоновые системы кондиционирования предусматриваются из медных отожженных труб по стандарту ASTM280. Все системы кондиционирования подобраны с пониженными шумовыми характеристиками.

В случае возникновения пожара предусмотрено автоматическое отключение всех систем кондиционирования.

6.4 Теплоснабжение

Проектом предусмотрена система теплоснабжения приточных установок с водяным воздухонагревателем, подключение осуществляется в подвале от ИТП. В качестве теплоносителя принята вода с параметрами 95-70°C; Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее $i=0,002$ в сторону ИТП. В верхних точках системы теплоснабжения установить воздухоотводчики, в нижних точках - спускные краны. Все пересечения с противопожарными преградами должны быть заделаны негорючими материалами. Трубопроводы системы теплоснабжения предусмотрены из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* при диаметре до 57 мм и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 при диаметре более 57мм. Все трубопроводы системы отопления теплоизолируются трубами из вспененного каучука толщиной 19 мм.

6.5 Противодымная вентиляция

Для блокирования и (или) ограничения распространения продуктов горения по путям эвакуации людей проектом предусмотрено устройство систем противодымной вентиляции. В соответствии с требованиями нормативных документов для проектируемого здания предусмотрены системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции в следующем составе:

системы дымоудаления при пожаре из холлов и коридоров;

система дымоудаления из помещения 342 «Универсальное помещение с возможностью организации медиацентра» кат.ВЗ;

система дымоудаления из помещения 227 «Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)»;

системы для подачи наружного воздуха на компенсацию объемов удаляемых продуктов горения;

система подпора воздуха в лестничной клетке Н2.

Состав систем противодымной вентиляции:

ВД1.1	Дымоудаление из коридоров 1-тех.эт в осях 2-7	Покрытие в осях 2-3/А-Б, шкаф в пом 601*
ВД1.2	Дымоудаление из коридоров 1-тех.эт в осях 7-16	Покрытие в осях 15-16/Д-Ж, шкаф в пом 602*
ВД1.3	Дымоудаление из коридоров 1-4эт. в осях 16-20	Покрытие в осях 14-16/Д-Ж, шкаф в пом 602*
ПД1.1	Компенсация при ДУ из коридоров 1-тех.эт в осях 2-7	Покрытие в осях 3-5/В-Д, шкаф в пом 601*
ПД1.2	Компенсация при ДУ из коридоров 1-тех.эт в осях 7-	Покрытие в осях 7/Ж, шкаф в

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

	16	пом 601*
ПД1.3	Компенсация при ДУ из коридоров 1-4эт. в осях 16-20	Покрытие в осях 20/Б, шкаф в пом 602*
ПД1.4	Подпор в ЛКлН2	Покрытие в осях 3-5/Ж-Н, шкаф в пом 601*
ВД2.1	Дымоудаление из коридора 137 1эт	Покрытие, 61-71/Н-А1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ВД2.2	Дымоудаление из коридора 147 1эт	Покрытие, 31-41/Ж-И1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ВД2.3	Дымоудаление из коридоров 120 1эт и 218 2эт	Покрытие, 81-91/Ж-И1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ВД2.4	Дымоудаление из коридоров 169 1эт, 243 2эт, 345 3эт	Покрытие, 101/Л1-М1, шкаф в зоне 111-121/Н1-П1*
ВД2.5	Дымоудаление из помещения 342 «Универсальное помещение с возможностью организации медиацентра» кат.В3	Покрытие, 141-151/М1-Н1, шкаф в зоне 111-121/Н1-П1*
ВД2.6.1	Дымоудаление из помещения 227 «Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)»	Покрытие, 31-41/В1-Г1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ВД2.6.2	Дымоудаление из помещения 227 «Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)»	Покрытие, 61-71/В1-Г1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ПД2.1	Компенсация при ДУ из коридоров 137, 120 1эт	-1эт, в осях 51-71/В1-Д1
ПД2.3	Компенсация при ДУ из коридоров 218 2эт и 328 3эт.	-1эт, в осях 51-71/В1-Д1
ПД2.4	Компенсация при ДУ из коридоров 147 1эт, 169 1эт, 243 2эт, 345 3эт	-1эт, в осях 51-71/В1-Д1
ПД2.5	Компенсация при ДУ из пом.342	Покрытие в осях 141-151/Л1-М1, шкаф в зоне 111-121/Н1-П1*
ПД2.6.1	Компенсация при ДУ из пом.227	Покрытие в осях 31-41/Е1-Ж1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ПД2.6.2	Компенсация при ДУ из пом.227	Покрытие в осях 61-71/Е1-Ж1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*

Конструктивные решения для систем дымоудаления и подпора приняты в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013, в том числе:

-воздуховоды и каналы систем дымоудаления предусмотрены из негорючих материалов класса герметичности В с пределами огнестойкости, не менее:

Е1 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;

-количество дымоприёмных устройств в коридорах определено с учётом конфигурации коридоров;

-количество дымоприёмных устройств в помещениях с непосредственным дымоудалением определено с учётом площади, приходящейся на одно дымоприёмное устройство не более 1000м².

-использование общих воздухозаборов в пределах одного пожарного отсека для систем общеобменной вентиляции и приточной противодымной вентиляции преду-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

смотрено с учётом установки противопожарных клапанов перед клапанами наружного воздуха приточных установок;

воздуховоды и каналы систем подпора воздуха предусмотрены из негорючих материалов класса герметичности В с пределами огнестойкости, не менее:

EI 60 - при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;

EI 30 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека.

Воздуховоды систем дымоудаления приняты из оц. стали по с толщиной не менее 1 мм при фланцевом соединении, обеспечивающие класс соединения «П», воздуховоды систем подпора и компенсации из оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90/ГОСТ 14918-80 толщиной не менее 0,8 мм по классу «П». Все воздуховоды систем противодымной вентиляции для достижения требуемой огнестойкости покрываются огнезащитным составом.

Размещение вентиляторов систем дымоудаления предусмотрено на кровле, вентиляторов систем подпора и компенсации в венткамерах и на кровле.

Выбросы продуктов горения на покрытии здания размещаются на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции и на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов. Выбросы продуктов горения на фасаде здания размещаются на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции, по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с.

Для комплектации систем противодымной защиты принято оборудование отечественного производства, обеспеченное сертификатами соответствия системе противопожарного нормирования (ССПБ) в том числе:

Основное оборудование систем противодымной вентиляции принято производства НЕД;

противопожарные нормально-закрытые клапаны типов ВКП производства «Венткомфорт» или аналог;

Для огнезащитного покрытия принято теплоогнезащитное покрытие PRO-МБОР-VENT производства "Базальтовые огнезащитные системы" или аналог.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

16-25/Г-П-ИОС5.4-ПЗ

11

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

6.6 Противопожарные мероприятия

Мероприятия пожарной безопасности для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и систем противодымной вентиляции для сооружений предусмотрены в соответствии с требованиями СП 7.13130, МД 137 и СП 60.13330.

Пожарная безопасность систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- выполнением требований СП 60.13330 пунктов 7.2.3, 7.2.4 о возможности объединения групп помещений различных категорий в одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке;
- размещением оборудования вытяжных систем снаружи здания (на кровле или фасаде);
- применением вентиляционного оборудования, в том числе электроприводов в исполнении, соответствующем категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классу взрывопожароопасности;
- автоматическим отключением оборудования всех вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с одновременным закрытием противопожарных нормально-открытых клапанов по сигналу «ПОЖАР» систем пожарной сигнализации;
- применением воздуховодов согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности «В» из негорючих материалов;
- обеспечением пределов огнестойкости транзитных воздуховодов, не ниже установленных СП 7.13130;
- устройством комбинированного огнезащитного покрытия на основе материала теплоизоляционного огнезащитного и мастики огнестойкой на участках воздуховодов от противопожарных преград до противопожарных клапанов;
- заделкой негорючими материалами зазоров по периметру воздуховодов в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия с обеспечением нормируемых пределов огнестойкости противопожарных преград;
- установкой на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград противопожарных клапанов с пределом огнестойкости EI 60 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 60, EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 45 и EI 15 в месте пересечения противопожарных преград помещений, оборудованных установками автоматического порошкового пожаротушения.

6.7 Удаление продуктов горения, газа и порошка после тушения пожара

Предусмотрено удаление продуктов горения с помощью передвижных дымососов производства АСС через встраиваемые клапаны в защищаемые системами АГПТ помещения.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

16-25/Г-П-ИОС5.4-ПЗ

12

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	----------	------	-------	-------	------

6.8 Мероприятия по защите от шума и вибрации

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования запроектированы с учетом требований СП 51.13330.

Для систем отопления и вентиляции предусмотрены следующие мероприятия по защите от шума и вибраций:

- исключено размещение технических помещений и оборудования смежно с помещениями с постоянным пребыванием людей;
- крепление трубопроводов предусмотрено с использованием резиновых прокладок;
- ограничение скорости теплоносителя в трубопроводах;
- вентиляционное оборудование принято преимущественно в малошумном исполнении, в том числе в звукоизолированных корпусах и с шумопоглощающими кожухами;
- установки систем вентиляции оборудованы шумоглушителями на входе и выходе воздуха;
- все агрегаты обеспечены виброизоляцией за счет применения гибких вставок на входе и выходе вентиляционных установок, амортизаторов и виброизолированных оснований, а также преимущественного крепления агрегатов к полу подвального этажа, перекрытию верхнего технического этажа или на кровле;
- ограничение скорости воздуха в воздуховодах и приточно-вытяжных устройствах.

7 Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях

В целях сокращения энергозатрат при эксплуатации и повышения энергоэффективности предусматривается:

- автоматизация систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения;
- принятие оптимальной толщины тепловой изоляции для трубопроводов систем теплоснабжения, отопления и воздуховодов систем вентиляции;
- применение частотных преобразователей или электронного управления для электродвигателей вентиляторов и насосов;
- для контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения, контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя, осуществления взаимных финансовых расчетов между энергосберегающей организацией и потребителем на вводе тепловой сети в сооружениях предусматривается устройство узлов учета тепловой энергии.
- установка на подводках к отопительным приборам автоматических термостатических терморегуляторов;
- применение узлов регулирования в гидравлической обвязке воздухонагревателей и воздухоохладителей;
- обеспечение минимальных расходов наружного воздуха в соответствии с санитарными нормами для подачи в вентилируемые и кондиционируемые помещения.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ИОС5.4-ПЗ

Лист

13

8 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Основные показатели энергопотребления для систем отопления, вентиляции и кондиционирования здания приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 Основные показатели энергопотребления.

Наименование сооружения	Объем, м³	Период года при Тн, °С	Расход теплоты, Гкал/ч:						Расход холода, кВт
			на отопление			на венти- ляцию	на воздуш- но- тепловые завесы	общий	
			водяное	воздуш- ное	электри- ческое				
Школа 429		Холодный	0,345	-	5кВт эл*	1,032	24кВт Эл*	1,377	257,5-VRF 30-сплит
		-26 (Б) Теплый 26 (Б)							

9 Описание мест расположения приборов учета, используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Приборы учета тепла устанавливаются в узле регулирования на вводе в здание и в каждом помещении.

10 Сведения о потребности в паре

Потребители централизованного пара в здании отсутствуют.

11 Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Размещение отопительных приборов предусматривается вдоль наружных ограждающих конструкций в местах доступных для осмотра, очистки и ремонта.

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции предусмотрены из оцинкованной стали с соединением на ниппелях или фланцах с уплотнением резиновыми прокладками, толщина стенки для воздуховодов: с огнезащитным покрытием - не менее 0,8 мм, для остальных – в соответствии с приложением Л СП 60.13330.2012.

В кабинете химии, в учебном кабинете для изучения естествознания (химии) для вытяжных шкафов предусмотрены самостоятельные вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением. Воздуховоды вытяжных шкафов в кабинете химии, в учебном кабинете для изучения естествознания (химии, а также воздуховоды прокладываемые открыто в границах производственных помещений общепита выполнены из коррозионностойких материалов.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

16-25/Г-П-ИОС5.4-ПЗ

14

Изм. Кол. уч. Лист № док Подп. Дата

12 Обоснование рациональности трассировки воздухопроводов вентиляционных систем для объектов производственного назначения

Воздуховоды вентиляционных систем прокладываются исходя из конструктивных особенностей сооружений.

Трассы для воздухопроводов определены из условия наикратчайшего пути от вентустановок до мест подачи/удаления воздуха с учетом размещения рабочих мест, зон обслуживания и расположения технологического оборудования.

13 Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Экстремальные ситуации, требующие функционирования систем отопления и вентиляции, на объекте не рассматриваются.

14 Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Проектные решения в части автоматизации инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования выполнены в соответствии с СП 60.13330, СП7.13130, ПУЭ и изложены в настоящей проектной документации марки ИОС5.6. «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем»

Проектом предусматривается:

- управление всеми вентиляционными системами местное, дистанционное и автоматическое;
- автоматическое отключение всех вентиляционных систем с одновременным закрытием противопожарных нормально открытых (огнезадерживающих) клапанов и включение систем противодымной вентиляции по сигналу пожарной сигнализации;
- автоматическое поддержание температуры приточного воздуха для всех приточных систем;
- автоматическое поддержание температуры воздуха в помещениях;
- автоматическое включение (отключение) вентиляционных установок по таймерам времени;
- мероприятия по предотвращению замерзания калориферов на приточных системах вентиляции и системах воздушно-отопительных агрегатов по сигналу «Угроза замораживания»;
- на щиты (пульты) всех установок выводится сигнализация (свет, звук) состояния систем;
- контроль загрязненности фильтров;
- комплектация сплит-систем, холодильного оборудования, электропароувлажнителей и воздушно-отопительных агрегатов заводскими щитами управления и автоматики, узлами регулирования теплоносителя и необходимым КИП;

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

16-25/Г-П-ИОС5.4-ПЗ

15

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

- комплектация приточных установок заводскими узлами регулирования теплоносителя;
- комплектация частотными преобразователями вентиляторов со «свободным» колесом в составе приточных и вытяжных установок;
- воздушные и противопожарные (нормально открытые и нормально закрытые) клапаны предусматриваются с комплектными электромеханическими приводами;
- приборы электроотопления с автоматическим регулированием.

15 Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества

В здании поликлиники не предусмотрено технологическое оборудование с выделением вредных веществ.

16 Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли

Дополнительная очистка вытяжного воздуха проектом не предусмотрена.

17 Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации

Аварийных систем вентиляции проектом не предусмотрено.

18 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Проектными решениями, направленными на повышение энергетической эффективности, предусматривается:

- все системы разделены по функциональному и зональному признаку, что позволяет эксплуатировать их в экономичном режиме;
- применено энергоэффективное оборудование с высоким КПД;
- все оборудование оснащено современными системами автоматизации, позволяющими поддерживать требуемые климатические параметры с минимальным использованием энергоресурсов;
- трубопроводы системы отопления изолированы современной тепловой изоляцией с низким коэффициентом теплопроводности и высокими эксплуатационными характеристиками.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Таблица воздухообменов

№ пом.	Пож. Зона	Наименование помещения	Категория	Объем м3	Норм.знач. Кратн во		Проектный расход воздуха		Приточная система Нсист	Вытяжная система Нсист
					Приток	Вытяж.	Приток м3/ч	Вытяжка м3/ч		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-1этаж общий баланс:					3710	3710		
1	1	ИТП	Д	183	3	3	550	550	2й этап проектирования	2й этап проектирования
2	1	Венткамера	Д	198	2		400	0	П1.6	0
4	1	Водомерный узел и насосная	В3	86	1	1	90	90	П1.6	В1.18
5	1	Венткамера	В3	79	1	1	80	80	П1.6	В1.18
6	2	Венткамера	В3	549	2		1100	0	П2.13	В2.24
7	2	Венткамера	В3	385	2		770	0	П2.13	В2.24
8	2	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	В3	2810		1	0	1870	П2.13	В2.24
9	1	Венткамера	В3	179	2		360	360	П1.8	В1.17
10	1	Венткамера	В3	180	2		360	360	П1.8	В1.17
11	1	Защитное помещение гражданской обороны		691			0	0	ПЕ	ВЕ011
13	1	Санузел		30			0	0	ПЕ	ВЕ013
14	1	Санузел		12			0	0	ПЕ	ВЕ014
15	1	Коридор					0	400	0	В1.18
		1этаж общий баланс:					32255	32255		
101	1	Тамбур		138			0	0		
102	1	Коридор с рекреацией		1096			430	0	П1.4	
103	1	Санузел для МГН		21			0	50	0	В1.13
104	1	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)		102	1,5	1,5	155	155	П1.4	В1.10
106	1	Санузел для девочек (начальная школа)		92			0	250	0	В1.13
107	1	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)		385		1	0	390	0	В1.11
108	1	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)		139		1	0	140	0	В1.11
109	1	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)		227		1	0	230	0	В1.11
110	1	Лестничная клетка (Л1)		97			0	0	0	
111	1	Коридор		307			1010	0	П1.4	
112	1	Санузел для мальчиков (начальная школа)		49			0	125	0	В1.13
113	1	Санузел для персонала		11			0	50	0	В1.13
114	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		238	2	2	640	640	П1.2	ВЕ
115	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		230	2	2	640	640	П1.2	ВЕ
117	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		230	2	2	640	640	П1.2	ВЕ
118	1	ПУИ	В4	11		1	0	15	0	В1.12
119	1	Санузел для девочек (начальная школа)		49			0	150	0	В1.12
120	2	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)		398			95	0	П2.10	
121	1	Вестибюль		93			0	0	0	
122	1	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)		93	1,5	1,5	140	140	П1.4	В1.10
123	1	Гардеробная комната (для учителей)		39		1	0	40	0	В1.11
124	1	Помещение связи	В4	37	1	1	40	40	П1.7	В1.16
125	1	Санузел для мальчиков (начальная школа)		86			0	175	0	В1.12
127	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		226	2	2	640	640	П1.1	ВЕ
128	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		212	2	2	640	640	П1.1	
129	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		232	2	2	640	640	П1.1	ВЕ
130	1	Коридор с рекреацией		464			175	0	П1.4	
131	1	Лестничная клетка Тип Н2		107			0	0	0	
132	2	Вестибюль		166			0	0	0	0
133	2	Электрощитовая	В3	64	1	1	65	65	0	ВЕ
134	2	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	В3	30	1	1	0	35	0	В2.18
134.1	2	Туалет медблока		17			0	165	0	В2.18
135	2	Кабинет врача		107	1,5	1,5	160	160	П2.11	В2.21
136	2	Процедурный (прививочный) кабинет		82	8	6	660	495	П2.11	В2.21
137	2	Коридор		105			0	0	0	
138	2	Комната инструктора		48	1,5	1,5	125	75	П2.10	В2.19
138.1	2	Санузел с душем		28						
139	2	ПУИ	В4	27		1	0	30	0	В2.18
140	2	Санузел для персонала		13			0	50	0	В2.18
141	2	Помещение связи	В3	47	1	1	80	80	П2.12	В2.23
142	2	Помещение для персонала (с душем и санузлом)		47	1	1	125	125	П2.5	В2.30
142.1	2	Санузел для персонала						50	П2.5	В2.18
142.2	2	Душевая						75	П2.5	В2.18
143	2	ПУИ	В4	19		1	0	20	0	В2.30
144	2	Помещение для временного хранения пищевых отходов	В4	24		10	0	240	0	В2.31
145	2	Кладовая и моечная оборотной тары	В4	27	4	6	110	165	П2.5	В2.29
145	2	Кладовая и моечная оборотной тары						250	П2.5	МО2.34

№ пом.	Пож. Зона	Наименование помещения	Категория	Объем м3	Норм.знач. Кратн во		Проектный расход воздуха		Приточная система Нсист	Вытяжная система Нсист
					Приток	Вытяж.	Приток м3/ч	Вытяжка м3/ч		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	2	Загрузочный цех	B4	29	3	4	90	120	П2.5	B2.28
147	2	Коридор		113			1695	0	П2.5	
147.1	2	Помещение с холодильным оборудованием	B3	106	1	1	110	110	П2.5	B2.28
148	2	Кладовая сухих продуктов	B4	43		2	0	90	0	B2.28
149	2	Доготовочный цех	B3	60	3	4	180	240	П2.5	B2.28
150	2	Горячий цех	B3	155		2	8960	1120	П2.4	B2.28
150	2	Горячий цех					2580	11200	П2.4	МО2.33
151	2	Моечная для кухонной посуды	Д	39	4	6	155	235	П2.5	B2.29
151	2	Моечная для кухонной посуды					0	250	0	МО2.34
152	2	Моечная для столовой посуды	Д	137	4	6	550	825	П2.5	МО2.34
152	2	Моечная для столовой посуды						850	П2.5	МО2.34
152.1	2	Предмоечная	Д	22			275	0	П2.5	
153	2	Холодный цех	B3	63	3	4	255	255	П2.5	B2.28
154	2	Обеденный зал		707	3	3	7020	5900	П2.6	B2.32
155	2	Раздевальная		44	2		200	0	П2.7	
156	2	Санузел		9			0	50	0	B2.14
157	2	Санузел		10			0	50	0	B2.14
158	2	Душевые		16			0	150	0	B2.14
159	2	Душевые		16			0	150	0	B2.14
160	2	Санузел для мальчиков		34			0	75	0	B2.14
161	2	Санузел для девочек		39			0	100	0	B2.14
162	2	Раздевальная		68	2		200	0	П2.7	
163	2	Лестничная клетка (Л1)		83			0	0	0	
164	2	Техническое помещение	B4	16	1	1	0	20	0	BE
165	2	Снарядная	B3	84	1	1	85	85	П2.8	B2.16
166	2	ПУИ	B4	17		1	0	20	0	B2.14
167	2	Универсальный спортивный зал		1070			2400	2400	П2.8	B2.15
169	2	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)		1111			290	0	П2.10	
171	2	Электрощитовая	B4	16	1	1	0	20	0	BE
173	1	Электрощитовая	B3	68	1	1	0	70		BE
		2этаж общий баланс:					18365	18365		
201	1	Лестничная клетка Тип Н2		112			0	0	0	
202	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		229	2	2	640	640	П1.2	BE
203	1	ПУИ	B4	11		1	0	15	0	B1.12
204	1	Санузел для девочек (начальная школа)		50			0	150	0	B1.12
205	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		229	2	2	640	640	П1.2	BE
206	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		228	2	2	640	640	П1.2	BE
207	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		236	2	2	640	640	П1.2	BE
208	1	Санузел для персонала		11			0	50	0	B1.13
209	1	Санузел для мальчиков (начальная школа)		49			0	125	0	B1.13
210	1	Лестничная клетка (Л1)		105			0	0	0	
211	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		196	2	2	640	640	П1.3	BE
212	1	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)		142	2	2	500	500	П1.3	BE
213	1	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания тп1	B3	378	2	2	760	760	П1.5	B1.15
214	1	Санузел для девочек (начальная школа)		91			0	250	0	B1.13
215	2	Тамбур		21			0	0	0	
216	1	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой		126	2	2	340	340	П1.3	BE
217	1	Коридор с рекреацией (начальная школа)		957			340	0	П1.4	
218	2	Коридор		112			665	0		
219	1	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой		132	2	2	340	340	П1.1	BE
220	1	Помещение связи	B4	34	1	1	35	35	П1.7	B1.16
221	1	Санузел для мальчиков (начальная школа)		84			0	175	0	B1.12
222	1	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом		74	2	2	150	150	П1.1	BE
223	1	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом		75	2	2	150	150	П1.1	BE
224	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		211	2	2	640	640	П1.1	BE
225	1	Кладовая инвентаря творческой мастерской	B3	69	1	1	70	70	П1.5	B1.14
226	1	Творческая мастерская		214	2	2	640	640	П1.1	BE
226.1	1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)		135	2	2	340	340	П1.1	
227	2	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)		1062	1,5	1,5	5040	5040	П2.2	B2.27
228	2	Кроссовая	B3	42	1	1	80	80	П2.12	B2.23
229	2	Лестничная клетка (Л1)		82			0	0	0	
230	2	Электрощитовая	B4	15	1	1	0	20	0	BE
231	2	Артистическая		58	2	3	120	175	П2.10	B2.19
232	2	Кладовая инвентаря	B3	65	1	1	0	65	0	B2.20
233	2	Кладовая кабинета материальной технологии	B3	92	1	1	0	95	0	B2.20

№ пом.	Пож. Зона	Наименование помещения	Категория	Объем м3	Норм.знач. Кратн во		Проектный расход воздуха		Приточная система Нсист	Вытяжная система Нсист
					Приток	Вытяж.	Приток м3/ч	Вытяжка м3/ч		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
234	2	Кабинет материальной технологии тип 2	B3	336	2	2	680	680	П2.2.1	BE234
234	2	Кабинет материальной технологии тип 2					0	650	0	MO2.35
235	2	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)		173	1,5	1,5	260	260	П2.10	B2.19
236	2	Кабинет материальной технологии тип 1	B3	401	2	2	810	810	П2.1	BE
236	2	Кабинет материальной технологии тип 1					1800	1800	П2.1	MO2.36
237	2	ПУИ	B4	13		1	0	15	0	B2.14
238	2	Санузел для персонала		10			0	50	0	B2.14
239	2	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		82			0	275	0	B2.14
240	2	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)		101			0	300	0	B2.14
241	2	Лестничная клетка (Л1)		82			0	0	0	
242	2	Лестничная клетка (Л1)		99			0	0	0	
243	2	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)		1057			860	0	П2.10	
244	1	Коридор		307			175	0	П1.4	
245	1	Коридор		303			250	0	П1.4	
246	1	Административный кабинет		74	1,5	1,5	120	120	П1.4	B1.10
		3этаж общий баланс:					13725	13725		
301	1	Лестничная клетка Тип Н2		112			0	0	0	
302	1	Кабинет русского языка и литературы		229	2	2	640	640	П1.2	BE
303	1	ПУИ	B4	11		1	0	15	0	B1.12
304	1	Санузел для девочек (основная и старшая школа)		49			0	150	0	B1.12
305	1	Кабинет русского языка и литературы		229	2	2	640	640	П1.2	BE
306	1	Кабинет математики		228	2	2	640	640	П1.2	BE
307	1	Кабинет математики		236	2	2	640	640	П1.2	BE
308	1	Санузел для персонала		11			0	50	0	B1.13
309	1	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		49			0	125	0	B1.13
310	1	Лестничная клетка (Л1)		105			0	0	0	
311	1	Кабинет географии		215	2	2	640	640	П1.3	BE
312	1	Универсальный учебный кабинет		219	2	2	640	640	П1.3	BE
313	1	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом		63	2	2	130	130	П1.3	BE
314	1	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика		239	2	2	640	640	П1.3	BE
315	1	Лаборантская кабинета физики	B3	70		1	75	75	П1.5	B1.15
316	1	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)		91			0	200	0	B1.13
317		Подсобное помещение	B4	26			0	0	0	
318	1	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)		126	2	2	360	360	П1.3	BE
320	1	Коридор с рекреацией		952			340	0	П1.4	
321	1	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)		132	2	2	360	360	П1.1	BE
322	1	Помещение связи	B4	34	1	1	35	35	П1.7	B1.16
323	1	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		85			0	175	0	B1.12
324	1	Лаборантская кабинета биологии	B3	62	1	1	65	65	П1.5	B1.14
325	1	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЗР		303	2	2	640	640	П1.1	BE
325	1						0	600	0	MO1.23
326	1	Универсальный учебный кабинет		207	2	2	640	640	П1.1	BE
327	1	Кабинет истории тип 1		214	2	2	640	640	П1.1	BE
328	2	Кроссовая	B3	42	1	1	80	80	П2.12	B2.23
329	2	Лестничная клетка (Л1)		82			0	0	0	
330	2	Электрощитовая	B4	15	1	1	0	20	0	BE
331	2	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)		488			2400	2400	П2.9	B2.17
332	2	Раздевальная		56	2	2	115	115	П2.7	B2.18
333	2	Раздевальная		69	2	2	140	140	П2.7	B2.18
334	2	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий		593	1,5	1,5	1220	1220	П2.3	B2.25
335	2	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)	B3	160	1	1	0	120	0	B2.26
336	2	ПУИ	B4	17		1	0	20	0	B2.14
337	2	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		34			0	75	0	B2.14
338	2	Санузел для девочек (основная и старшая школа)		43			0	100	0	B2.14
339	2	Санузел для персонала		21			0	50	0	B2.14
340	2	Лестничная клетка (Л1)		82			0	0	0	
341	2	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)		280	1,5	1,5	425	425	П2.10	B2.19
342	2	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	B3	155	1	1	180	180	П2.1	B2.22

№ пом.	Пож. Зона	Наименование помещения	Категория	Объем м3	Норм.знач. Кратн во		Проектный расход воздуха		Приточная система Нсист	Вытяжная система Нсист
					Приток	Вытяж.	Приток м3/ч	Вытяжка м3/ч		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
343	2	Помещение музея		170			640	640	П2.10	В2.19
344	2	Лестничная клетка (Л1)		99			0	0	0	
345	2	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)		779			315	0	П2.10	
346	2	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)		682			70	0	П2.10	
347	1	Коридор		307			175	0	П1.4	
348	1	Коридор		303			200	0	П1.4	
		4этаж общий баланс:					9170	9170		
401	1	Лестничная клетка Тип Н2		118			0	0	0	
402	1	Кабинет русского языка и литературы		241	2	2	640	640	П1.2	ВЕ
403	1	ПУИ	В4	11		1	0	15	0	В1.12
404	1	Санузел для девочек (основная и старшая школа)		51			0	150	0	В1.12
405	1	Кабинет русского языка и литературы		241	2	2	640	640	П1.2	ВЕ
406	1	Кабинет математики		240	2	2	640	640	П1.2	ВЕ
407	1	Кабинет математики		248	2	2	640	640	П1.2	ВЕ
408	1	Санузел для персонала		11			0	50	0	В1.13
409	1	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		51			0	125	0	В1.13
410	1	Лестничная клетка (Л1)		111			0	0	0	
411	1	Кабинет информационных технологий		359	2	2	720	720	П1.3	ВЕ
411	1						0	650	0	МО1.24
412	1	Лаборантская при кабинете информационных технологий	В3	77		1	80	80	П1.5	В1.15
412	1						800	800	П1.2.1 (412)	МО1.19
413	1	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)		66	1,5	1,5	120	120	П1.4	В1.10
414	1	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия		249	2	2	640	640	П1.3	ВЕ
414	1							650		МО1.20
415	1	Лаборантская кабинета химии	В3	78	1	1	80	80	П1.5	В1.15
415	1						1150	500	П1.2.2 (415)	МО1.21
415	1							650	П1.2.2 (415)	МО1.22
416	1	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)		92			0	200	0	В1.13
417	1	Подсобное помещение	В4	0			0	0	0	
418	1	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)		133	2	2	360	360	П1.3	ВЕ
419	1	Коридор с рекреацией		1007			340	0	П1.4	
420	1	Коридор с рекреацией		487			175	0	П1.4	
421	1	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)		140	2	2	360	360	П1.1	ВЕ
422	1	Помещение связи	В4	33	1	1	45	45	П1.7	В1.16
423	1	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		88			0	175	0	В1.12
424	1	Коридор		318			200	0	П1.4	
425	1	Кабинет истории Тип 1		222	2	2	640	640	П1.1	ВЕ
426	1	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения		446	2	2	900	900	П1.1	ВЕ

Таблица теплоступлений

[illegible]

РАСЧЁТ СИСТЕМ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Наименование вентиляционной системы: ВД1-1

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f : 10 м²

Минимальная ширина, b : 3 м

Высота помещения, h : 3,9 м

Размеры проемов, $B_i \times H_i$:

1,1 x 2,1 м

Горючие вещества:

Государственное учреждение

Удельная пожарная нагрузка, q_n : 1300 МДж/м²

Радиоматериалы: полиэтилен, стирол, пропилен, гетинакс

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нсп} = \sum(m_i \cdot Q_{hi})$: 34,8 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r : 20 °С

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm} : 1,2

Длина коридора, l_c : 25 м

Площадь коридора, A_c : 118 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2,3 м²

Высота двери, H_d : 2 м

Высота потолка коридора, h_k : 3,3 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: 1,6 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{нз})$: 1,7 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °С

Скорость ветра, V_b : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)

1: 1

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Гориз. участок: $F_{ВВ} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ВВ} = 0,2 \text{ м}$, $Z_{ВВ} = 0,18$, Металл

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

2: 2

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Гориз. участок: $F_{ВВ} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ВВ} = 0,2 \text{ м}$, Металл

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

3: 2

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Гориз. участок: $F_{ВВ} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ВВ} = 0,2 \text{ м}$, Металл

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

4: 2

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Гориз. участок: $F_{ВВ} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ВВ} = 0,2 \text{ м}$, Металл

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0$, Металл

5:

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,64 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 2 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздухопроводов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 2,4 м

Размеры дымоприёмного устройства, $a \times b$: 800 x 500 мм

Дымоприёмные устройства расположены горизонтально, на расстоянии менее двух гидравлических диаметров от стены

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 10 \cdot 3,9 = 39 \text{ м}^3$$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 39^{2/3} = 69 \text{ м}^2$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 2,31 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$\Pi = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} = 0,2911 \text{ м}^{1/2}$$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{\text{нгр}} = 0,263 \cdot 34,8 = 9,15 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = q_{\text{п}} / Q_{\text{нд}} = 1300 / 13,8 = 94,2 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = F_f \cdot q_{\text{п}} / ((F_w - A_0) \cdot Q_{\text{нд}}) = 10 \cdot 1300 / ((69 - 2,31) \cdot 13,8) = 14,13 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{\text{кр}} = 4500 \cdot \Pi^3 / (1 + 500 \cdot \Pi^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = \\ 4500 \cdot 0,29^3 / (1 + 500 \cdot 0,29^3) + 39^{1/3} / (6 \cdot 9,15) = 8,39 \text{ кг/м}^2$$

**Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией**

Максимальная среднеобъемная температура

$$T_{0\text{max}} = T_r + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot g_0 - 0,141) = \\ 293 + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot 94,2 - 0,141) = 1564 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0\text{max}} = 0,8 \cdot 1564 = 1251 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{\text{см}} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{\text{см}} + A_c / l_c) / l_c \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{\text{см}} + A_c / l_c))) = \\ 293 + 1,22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 1,7 + 118 / 25) / 25 \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot 25 / (2 \cdot 1,7 + 118 / 25))) = 609 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{\text{пг}} = k_{\text{см}} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2,3 \cdot 2^{1/2} = 3,9 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T_{\text{см}} = 353 / 609 = 0,58 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$L_{\text{пг}} = G_{\text{пг}} / \rho_{\text{пг}} \cdot 3600 = 3,9 / 0,58 \cdot 3600 = 24244 \text{ м}^3/\text{час}$$

Температура наружного воздуха

$$T_H = t_H + 273 = 299 \text{ К}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_B = T_r = 293 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_H = 353 / T_H = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_B = 353 / T_B = 1,2 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_{\text{п}} = (T_H + T_B) / 2 = 296 \text{ К}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_{\text{п}} = 353 / T_{\text{п}} = 1,19 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{\text{кл}} = G_{\text{пг}} / (F_{\text{кл}} \cdot \rho_{\text{пг}}) = 3,9 / (0,34 \cdot 0,58) = 19,95 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{\text{кл}} = 1 / 2 \cdot (Z_{\text{кл}} + Z') \cdot V_{\text{кл}}^2 \cdot \rho_{\text{пг}} = 1 / 2 \cdot (0,3 + 3,5) \cdot 19,95^2 \cdot 0,58 = 438,46 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = -\Delta P_{\text{кл}} - \Delta P_{\text{вв}} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}}) = -438,46 - 15,27 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,58) = -429,2 \text{ Па}$$

Подсосы горизонтального участка

$$G_{\text{фвв}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{вв}} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{\text{кл}}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 0,52 \cdot 0,032 \cdot ((438,46 + |-429,2|) / 2)^{0,65} = 0,000288 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{\text{кл}}| + |\Delta P_{\text{вв}}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((438,46 + |15,27| + |-429,2|) / 2)^{0,65} = 0,005834 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,005834 + 0,000288 + 0 = 0,006123 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,006123 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,9032 + 0,006123 = 3,9094 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (293 \cdot 0,006123 + 609,05 \cdot 3,9) / (3,9 + 0,006123) = 608,56 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 608,56 = 0,58 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((608,56 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (608,56 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 51,52 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в горизонтальном участке

$$V_{\text{вв}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{вв}}) = 3,91 / (0,58 \cdot 0,4) = 16,85 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала горизонтального участка

$$\epsilon_{\text{вв}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения горизонтального участка

$$\lambda_{\text{вв}} = 0,02$$

Потери давления трения горизонтального участка

$$\Delta P_{\text{вв}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{вв}}^2 \cdot (\lambda_{\text{вв}} \cdot L_{\text{вв}} / D_{\text{эвв}} + Z_{\text{вв}}) = 0,5 \cdot 0,58 \cdot 16,85^2 \cdot (0,02 \cdot 0,2 / 0,62 + 0,18) = 15,27 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для горизонтального участка

$$Re_{\text{вв}} = V_{\text{вв}} \cdot D_{\text{эвв}} / \nu = 16,85 \cdot 0,62 / (51,52 \cdot 10^{-6}) = 201240,41$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,91 / (0,58 \cdot 0,4) = 16,85 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,58 \cdot 16,85^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0) = 9,01 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 16,85 \cdot 0,62 / (51,52 \cdot 10^{-6}) = 201240,41$$

Участок 2 - 2:

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -429,2 - 9,01 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,58) = -413,7 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(|P_{\text{ш}}| / S_{\text{кл}})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-413,7| / 11000)} = 0,065451 \text{ кг/с}$$

Подсосы горизонтального участка

$$G_{\text{фвв}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{вв}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 0,52 \cdot 0,032 \cdot ((|-429,2| + |-413,7|) / 2)^{0,65} = 0,000283 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-429,2| + |-413,7|) / 2)^{0,65} = 0,005661 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,005661 + 0,000283 + 0,065451 = 0,071395 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,077518 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,9032 + 0,077518 = 3,9807 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,077518 + 609,05 \cdot 3,9) / (3,9 + 0,077518) = 602,9 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 602,9 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((602,9 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (602,9 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 50,72 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,98 / (0,59 \cdot 0,4) = 17 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,59 \cdot 17^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0) = 9,22 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 17 \cdot 0,62 / (50,72 \cdot 10^{-6}) = 206214,68$$

Участок 3 - 2:**Давление в шахте**

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_B - \rho_{пг(i-1)}) = -413,7 - 9,22 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,59) = -398,62 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-398,62| / 11000)} = 0,064248 \text{ кг/с}$$

Подсосы горизонтального участка

$$G_{фвв} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{вв} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 0,52 \cdot 0,032 \cdot ((|-413,7| + |-398,62|) / 2)^{0,65} = 0,000276 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-413,7| + |-398,62|) / 2)^{0,65} = 0,005526 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,005526 + 0,000276 + 0,064248 = 0,07005 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,147568 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,9032 + 0,147568 = 4,0508 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,147568 + 609,05 \cdot 3,9) / (3,9 + 0,147568) = 597,54 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 597,54 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((597,54 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (597,54 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,97 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 4,05 / (0,59 \cdot 0,4) = 17,14 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,59 \cdot 17,14^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0) = 9,43 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 17,14 \cdot 0,62 / (49,97 \cdot 10^{-6}) = 211118,38$$

Участок 4 - 2:**Давление в шахте**

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_B - \rho_{пг(i-1)}) = -398,62 - 9,43 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,59) = -383,96 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-383,96| / 11000)} = 0,063055 \text{ кг/с}$$

Подсосы горизонтального участка

$$G_{фвв} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{вв} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 0,52 \cdot 0,032 \cdot ((|-398,62| + |-383,96|) / 2)^{0,65} = 0,00027 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-398,62| + |-383,96|) / 2)^{0,65} = 0,005394 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,005394 + 0,00027 + 0,063055 = 0,068719 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,216287 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,9032 + 0,216287 = 4,1195 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{см} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,216287 + 609,05 \cdot 3,9) / (3,9 + 0,216287) = 592,46 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 592,46 = 0,6 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((592,46 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (592,46 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,26 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 4,12 / (0,6 \cdot 0,4) = 17,28 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,6 \cdot 17,28^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0) = 9,64 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 17,28 \cdot 0,62 / (49,26 \cdot 10^{-6}) = 215950,73$$

Участок 5:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{шн} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -383,96 - 9,64 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,6) = -381,65 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-383,96| + |-381,65|) / 2)^{0,65} = 0,003272 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,003272 + 0 + 0 = 0,003272 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,219559 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,9032 + 0,219559 = 4,1228 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{см} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,219559 + 609,05 \cdot 3,9) / (3,9 + 0,219559) = 592,22 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_{п} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 592,22 = 0,6 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((592,22 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (592,22 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,22 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 4,12 / (0,6 \cdot 0,64) = 10,81 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,6 \cdot 10,81^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) = 8,44 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 10,81 \cdot 0,8 / (49,22 \cdot 10^{-6}) = 175647,37$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{ш} = 4,1228 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{ш} / \rho_N \cdot 3600 = 4,1228 / 0,5961 \cdot 3600 = 24900 \text{ м}^3/\text{час}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{sv} = P_{шн} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2 = 390,09 + 100 + 0,5 \cdot 0,6 \cdot 20^2 = 609,3 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^\circ\text{C} = T^\circ\text{K} - 273 = 320^\circ\text{C}$$

Выбросное устройство

сечение $0,35 \text{ м}^2$, скорость 20 м/с

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$$D_{\text{э}} = 0,615 \text{ м}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = 0,5$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = 0,8 \text{ м}$$

Расчёт дымоприёмных устройств остановлен,

т.к. не выполняется необходимое условие $d \geq 2 \cdot D_{\text{э}}$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_a = G_{ш} / (1,3 \div 1,0) = 4,1228 / (1,3 \div 1,0) = (3,17 \div 4,12) \text{ кг/с}$$

Объемный расход воздуха при $t = -26^\circ\text{C}$

$$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (3,17 \div 4,12) / 1,43 = (7989 \div 10385) \text{ м}^3/\text{час}$$

Наименование вентиляционной системы: ВД1-2

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f : 58 м^2

Минимальная ширина, b : $7,6 \text{ м}$

Высота помещения, h : $3,9 \text{ м}$

Размеры проемов, $B_i \times H_i$:

$$1,05 \times 2,1 \text{ м}$$

$$1,3 \times 2 \text{ м}$$

Горючие вещества:

Государственное учреждение

Удельная пожарная нагрузка, q_n : 1300 МДж/м^2

Административное помещение: мебель + бумага ($0,75 + 0,25$)

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нгр} = \sum(m_i \cdot Q_{hi})$: 14 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r : 20°C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: $13,8 \text{ МДж/кг}$ (константа)

Коэффициент, k_{sm} : $1,2$

Длина коридора, l_c : 26 м

Площадь коридора, A_c : 277 м^2

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2 м^2

Высота двери, H_d : 2 м

Высота потолка коридора, h_k : $3,2 \text{ м}$

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: $1,6 \text{ м}$

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{нз})$: $1,6 \text{ м}$

Температура наружного воздуха, t_n : 26°C

Скорость ветра, V_b : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)

1: 1

Клапан: $800 \times 500 \text{ мм}$, Проходное сечение $0,3375 \text{ м}^2$

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

2: 2-4

Клапан: $800 \times 500 \text{ мм}$, Проходное сечение $0,3375 \text{ м}^2$

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

3: 2-4

Клапан: $800 \times 500 \text{ мм}$, Проходное сечение $0,3375 \text{ м}^2$

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

4: 2-4

Клапан: $800 \times 500 \text{ мм}$, Проходное сечение $0,3375 \text{ м}^2$

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

5:

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,64 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 2 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздухопроводов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, $a \times b$: 600 x 250 мм

Дымоприёмные устройства расположены горизонтально,
на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 58 \cdot 3,9 = 226,2 \text{ м}^3$$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 226,2^{2/3} = 222,75 \text{ м}^2$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 4,8 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$\Pi = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} = 0,1851 \text{ м}^{1/2}$$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нгр} = 0,263 \cdot 14 = 3,68 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = q_n / Q_{нд} = 1300 / 13,8 = 94,2 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = F_f \cdot q_n / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 58 \cdot 1300 / ((222,75 - 4,8) \cdot 13,8) = 25,07 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{кр} = 4500 \cdot \Pi^3 / (1 + 500 \cdot \Pi^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = \\ 4500 \cdot 0,19^3 / (1 + 500 \cdot 0,19^3) + 226,2^{1/3} / (6 \cdot 3,68) = 7,12 \text{ кг/м}^2$$

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической

=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъёмная температура

$$T_{0\max} = T_r + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot g_0 - 0,141) = \\ 293 + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot 94,2 - 0,141) = 1564 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0\max} = 0,8 \cdot 1564 = 1251 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$$

$$293 + 1,22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 1,6 + 277 / 26) / 26 \cdot (1 - \exp(-0,58 \cdot 26 / (2 \cdot 1,6 + 277 / 26))) = 706 \text{ K}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
 $G_{\text{пг}} = K_{\text{см}} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} = 3,39 \text{ кг/с}$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
 $\rho_{\text{пг}} = 353 / T_{\text{см}} = 353 / 706 = 0,5 \text{ кг/м}^3$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
 $L_{\text{пг}} = G_{\text{пг}} / \rho_{\text{пг}} \cdot 3600 = 3,39 / 0,5 \cdot 3600 = 24444 \text{ м}^3/\text{час}$

Температура наружного воздуха
 $T_{\text{н}} = t_{\text{н}} + 273 = 299 \text{ K}$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
 $T_{\text{в}} = T_{\text{г}} = 293 \text{ K}$

Плотность наружного воздуха
 $\rho_{\text{н}} = 353 / T_{\text{н}} = 1,18 \text{ кг/м}^3$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
 $\rho_{\text{в}} = 353 / T_{\text{в}} = 1,2 \text{ кг/м}^3$

Температура приточного воздуха
 $T_{\text{п}} = (T_{\text{н}} + T_{\text{в}}) / 2 = 296 \text{ K}$

Плотность приточного воздуха
 $\rho_{\text{п}} = 353 / T_{\text{п}} = 1,19 \text{ кг/м}^3$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)
Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане
 $V_{\text{кл}} = G_{\text{пг}} / (F_{\text{кл}} \cdot \rho_{\text{пг}}) = 3,39 / (0,34 \cdot 0,5) = 20,12 \text{ м/с}$

Потери давления в открытом клапане
 $\Delta P_{\text{кл}} = 1 / 2 \cdot (Z_{\text{кл}} + Z') \cdot V_{\text{кл}}^2 \cdot \rho_{\text{пг}} = 1 / 2 \cdot (0,3 + 3,5) \cdot 20,12^2 \cdot 0,5 = 384,42 \text{ Па}$

Давление в шахте
 $P_{\text{ш}} = -\Delta P_{\text{кл}} - \Delta P_{\text{вв}} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}}) = -384,42 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,5) = -384,42 \text{ Па}$

Подсосы вертикального участка
 $G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{\text{кл}}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|384,42| + |-384,42|) / 2)^{0,65} = 0,005332 \text{ кг/с}$

Суммарные подсосы участка
 $G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,005332 + 0 + 0 = 0,005332 \text{ кг/с}$

Суммарные подсосы
 $G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,005332 \text{ кг/с}$

Расход продуктов горения с учетом подсосов
 $G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,005332 = 3,3994 \text{ кг/с}$

Температура продуктов горения на участке шахты
 $T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (293 \cdot 0,005332 + 706,19 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,005332) = 705,54 \text{ K}$

Плотность продуктов горения
 $\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 705,54 = 0,5 \text{ кг/м}^3$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
 $\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((705,54 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (705,54 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 65,88 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке
 $V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,4 / (0,5 \cdot 0,4) = 16,99 \text{ м/с}$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
 $\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
 $\lambda_{\text{ш}} = 0,02$

Потери давления трения вертикального участка
 $\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,5 \cdot 16,99^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 22,62 \text{ Па}$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 16,99 \cdot 0,62 / (65,88 \cdot 10^{-6}) = 158669,63$$

Участок 2 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -384,42 - 22,62 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,5) = -379,39 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-379,39| / 11000)} = 0,062679 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-384,42| + |-379,39|) / 2)^{0,65} = 0,00531 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,00531 + 0 + 0,062679 = 0,067989 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,073321 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,073321 = 3,4674 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,073321 + 706,19 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,073321) = 697,45 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 697,45 = 0,51 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((697,45 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (697,45 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 64,64 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,47 / (0,51 \cdot 0,4) = 17,13 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,51 \cdot 17,13^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 23,23 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 17,13 \cdot 0,62 / (64,64 \cdot 10^{-6}) = 163064,75$$

Участок 3 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -379,39 - 23,23 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,51) = -375,2 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-375,2| / 11000)} = 0,062332 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-379,39| + |-375,2|) / 2)^{0,65} = 0,005268 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,005268 + 0 + 0,062332 = 0,0676 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,140921 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,140921 = 3,535 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,140921 + 706,19 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,140921) = 689,71 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 689,71 = 0,51 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((689,71 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (689,71 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 63,45 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,54 / (0,51 \cdot 0,4) = 17,27 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,51 \cdot 17,27^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 23,84 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 17,27 \cdot 0,62 / (63,45 \cdot 10^{-6}) = 167459,79$$

Участок 4 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -375,2 - 23,84 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,51) = -371,85 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-371,85| / 11000)} = 0,062053 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-375,2| + |-371,85|) / 2)^{0,65} = 0,005234 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,005234 + 0 + 0,062053 = 0,067286 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,208207 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,208207 = 3,6023 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = \\ (293 \cdot 0,208207 + 706,19 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,208207) = 682,3 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 682,3 = 0,52 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((682,3 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (682,3 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 62,33 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,6 / (0,52 \cdot 0,4) = 17,41 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = \\ 0,5 \cdot 0,52 \cdot 17,41^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 24,46 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 17,41 \cdot 0,62 / (62,33 \cdot 10^{-6}) = 171858,78$$

Участок 5:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{шн} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -371,85 - 24,46 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,52) = -382,82 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-371,85| + |-382,82|) / 2)^{0,65} = 0,003242 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,003242 + 0 + 0 = 0,003242 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,211449 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,211449 = 3,6056 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = \\ (293 \cdot 0,211449 + 706,19 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,211449) = 681,95 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_{п} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 681,95 = 0,52 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((681,95 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (681,95 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 62,28 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,61 / (0,52 \cdot 0,64) = 10,88 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = \\ 0,5 \cdot 0,52 \cdot 10,88^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) = 7,48 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 10,88 \cdot 0,8 / (62,28 \cdot 10^{-6}) = 139807,96$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{ш} = 3,6056 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{ш} / \rho_n \cdot 3600 = 3,6056 / 0,5176 \cdot 3600 = 25076 \text{ м}^3/\text{час}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{sv} = P_{шн} + P_d + 0,5 \cdot \rho_n \cdot v_f^2 = 390,3 + 100 + 0,5 \cdot 0,52 \cdot 20^2 = 593,83 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}\text{C} = T^{\circ}\text{K} - 273 = 409^{\circ}\text{C}$$

Выбросное устройство

сечение $0,35 \text{ м}^2$, скорость 20 м/с

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$$D_{э} = 0,353 \text{ м}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = 1$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = 1,2 \text{ м}$$

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство

$$V_{1\max} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{sm} - T_r) / T_r]^{1/2} = 7,79 \text{ м}^3/\text{с}$$

Минимальное количество дымоприёмных устройств

$$N_{\min} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot V_{1\max}) = 1$$

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами

$$L_{\min} = 0,9 \cdot V_{1\max}^{1/2} = 2,512 \text{ м}$$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_a = G_{ш} / (1,3 \div 1,0) = 3,6056 / (1,3 \div 1,0) = (2,77 \div 3,61) \text{ кг/с}$$

Объемный расход воздуха при $t = -26^{\circ}\text{C}$

$$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2,77 \div 3,61) / 1,43 = (6986 \div 9082) \text{ м}^3/\text{час}$$

Наименование вентиляционной системы: ВД1-3

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f : 59 м^2

Минимальная ширина, b : $9,1 \text{ м}$

Высота помещения, h : $3,9 \text{ м}$

Размеры проемов, $B_i \times H_i$:

$1,05 \times 2,1 \text{ м}$

$3,9 \times 2 \text{ м}$

$1,05 \times 2,1 \text{ м}$

Горючие вещества:

Гардероб (с деревянными шкафами)

Удельная пожарная нагрузка, q_n : 800 МДж/м^2

Верхняя одежда: ворс, ткани (шерсть + нейлон)

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нгр} = \sum(m_i \cdot Q_{hi})$: 23,3 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r : 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm} : 1,2

Длина коридора, l_c : 17 м

Площадь коридора, A_c : 78 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2 м²

Высота двери, H_d : 2 м

Высота потолка коридора, h_k : 3,2 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: 1,6 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{нз})$: 1,6 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °C

Скорость ветра, V_v : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)

1: 1

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

2: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

3: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

4: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

5:

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,64 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 2 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздухопроводов, R_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, $a \times b$: 600 x 250 мм

Дымоприёмные устройства расположены горизонтально,
на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 59 \cdot 3,9 = 230,1 \text{ м}^3$$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 230,1^{2/3} = 225,3 \text{ м}^2$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 12,21 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$\Pi = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} = 0,464 \text{ м}^{1/2}$$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{\text{нгр}} = 0,263 \cdot 23,3 = 6,13 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = q_{\text{п}} / Q_{\text{нд}} = 800 / 13,8 = 57,97 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = F_f \cdot q_{\text{п}} / ((F_w - A_0) \cdot Q_{\text{нд}}) = 59 \cdot 800 / ((225,3 - 12,21) \cdot 13,8) = 16,05 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{\text{кр}} = 4500 \cdot \Pi^3 / (1 + 500 \cdot \Pi^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = \\ 4500 \cdot 0,46^3 / (1 + 500 \cdot 0,46^3) + 230,1^{1/3} / (6 \cdot 6,13) = 8,99 \text{ кг/м}^2$$

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической

=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъемная температура

$$T_{0\text{max}} = T_r + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot g_0 - 0,141) = \\ 293 + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot 57,97 - 0,141) = 1365 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0\text{max}} = 0,8 \cdot 1365 = 1092 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{\text{см}} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{\text{см}} + A_c / l_c) / l_c \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{\text{см}} + A_c / l_c))) = \\ 293 + 1,22 \cdot (1092 - 293) \cdot (2 \cdot 1,6 + 78 / 17) / 17 \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot 17 / (2 \cdot 1,6 + 78 / 17))) = 614 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{\text{пг}} = k_{\text{см}} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} = 3,39 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T_{\text{см}} = 353 / 614 = 0,58 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$L_{\text{пг}} = G_{\text{пг}} / \rho_{\text{пг}} \cdot 3600 = 3,39 / 0,58 \cdot 3600 = 21242 \text{ м}^3/\text{час}$$

Температура наружного воздуха

$$T_H = t_H + 273 = 299 \text{ К}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_B = T_r = 293 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_H = 353 / T_H = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_B = 353 / T_B = 1,2 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_{\text{п}} = (T_H + T_B) / 2 = 296 \text{ К}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_{\text{п}} = 353 / T_{\text{п}} = 1,19 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{\text{кл}} = G_{\text{пг}} / (F_{\text{кл}} \cdot \rho_{\text{пг}}) = 3,39 / (0,34 \cdot 0,58) = 17,48 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{\text{кл}} = 1 / 2 \cdot (Z_{\text{кл}} + Z') \cdot V_{\text{кл}}^2 \cdot \rho_{\text{пг}} = 1 / 2 \cdot (0,3 + 3,5) \cdot 17,48^2 \cdot 0,58 = 334,06 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = -\Delta P_{\text{кл}} - \Delta P_{\text{вв}} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}}) = -334,06 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,58) = -334,06 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{\text{кл}}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|334,06| + |-334,06|) / 2)^{0,65} = 0,004867 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,004867 + 0 + 0 = 0,004867 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,004867 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,004867 = 3,399 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (293 \cdot 0,004867 + 613,68 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,004867) = 613,23 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 613,23 = 0,58 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((613,23 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (613,23 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 52,19 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,4 / (0,58 \cdot 0,4) = 14,76 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = \\ 0,5 \cdot 0,58 \cdot 14,76^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 19,56 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$\text{Re}_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 14,76 \cdot 0,62 / (52,19 \cdot 10^{-6}) = 174068,46$$

Участок 2 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -334,06 - 19,56 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,58) = -328,93 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(|P_{\text{ш}}| / S_{\text{кл}})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-328,93| / 11000)} = 0,058362 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-334,06| + |-328,93|) / 2)^{0,65} = 0,004843 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,004843 + 0 + 0,058362 = 0,063205 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,068072 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,068072 = 3,4622 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (293 \cdot 0,068072 + 613,68 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,068072) = 607,38 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 607,38 = 0,58 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((607,38 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (607,38 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 51,36 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,46 / (0,58 \cdot 0,4) = 14,89 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = \\ 0,5 \cdot 0,58 \cdot 14,89^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 20,07 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$\text{Re}_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 14,89 \cdot 0,62 / (51,36 \cdot 10^{-6}) = 178454,99$$

Участок 3 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -328,93 - 20,07 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,58) = -324,53 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-324,53| / 11000)} = 0,05797 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-328,93| + |-324,53|) / 2)^{0,65} = 0,004797 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,004797 + 0 + 0,05797 = 0,062768 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,13084 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,13084 = 3,525 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{в} \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = \\ (293 \cdot 0,13084 + 613,68 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,13084) = 601,78 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 601,78 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((601,78 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (601,78 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 50,57 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,52 / (0,59 \cdot 0,4) = 15,02 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = \\ 0,5 \cdot 0,59 \cdot 15,02^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 20,58 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 15,02 \cdot 0,62 / (50,57 \cdot 10^{-6}) = 182832,45$$

Участок 4 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -324,53 - 20,58 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,59) = -320,86 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-320,86| / 11000)} = 0,057641 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-324,53| + |-320,86|) / 2)^{0,65} = 0,004759 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,004759 + 0 + 0,057641 = 0,0624 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,19324 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,19324 = 3,5874 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{в} \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = \\ (293 \cdot 0,19324 + 613,68 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,19324) = 596,41 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 596,41 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((596,41 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (596,41 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,81 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,59 / (0,59 \cdot 0,4) = 15,15 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = \\ 0,5 \cdot 0,59 \cdot 15,15^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 21,1 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 15,15 \cdot 0,62 / (49,81 \cdot 10^{-6}) = 187204,86$$

Участок 5:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{шН} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -320,86 - 21,1 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,59) = -329,93 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-320,86| + |-329,93|) / 2)^{0,65} = 0,002944 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002944 + 0 + 0 = 0,002944 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,196184 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,196184 = 3,5903 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,196184 + 613,68 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,196184) = 596,16 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_N = 353 / T^{\circ}K = 353 / 596,16 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((596,16 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (596,16 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,77 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,59 / (0,59 \cdot 0,64) = 9,47 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,59 \cdot 9,47^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) = 6,47 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 9,47 \cdot 0,8 / (49,77 \cdot 10^{-6}) = 152271,99$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{ш} = 3,5903 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{ш} / \rho_N \cdot 3600 = 3,5903 / 0,5921 \cdot 3600 = 21828 \text{ м}^3/\text{час}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{sv} = P_{шН} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_i^2 = 336,4 + 100 + 0,5 \cdot 0,59 \cdot 20^2 = 554,82 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}C = T^{\circ}K - 273 = 324^{\circ}C$$

Выбросное устройство

$$\text{сечение } 0,3 \text{ м}^2, \text{ скорость } 20 \text{ м/с}$$

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$$D_{э} = 0,353 \text{ м}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = 1$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = 1,2 \text{ м}$$

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство

$$V_{1max} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{sm} - T_r) / T_r]^{1/2} = 6,86 \text{ м}^3/\text{с}$$

Минимальное количество дымоприёмных устройств

$$N_{min} = G_{пг} / (\rho_{пг} \cdot V_{1max}) = 1$$

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами

$$L_{\min} = 0,9 \cdot V_{1\max}^{1/2} = 2,357 \text{ м}$$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_a = G_{\text{ш}} / (1,3 \div 1,0) = 3,5903 / (1,3 \div 1,0) = (2,76 \div 3,59) \text{ кг/с}$$

Объемный расход воздуха при $t = -26^\circ\text{C}$

$$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2,76 \div 3,59) / 1,43 = (6957 \div 9044) \text{ м}^3/\text{час}$$

Наименование вентиляционной системы: ВД2-1

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f : 8 м²

Минимальная ширина, b : 3,9 м

Высота помещения, h : 3,9 м

Размеры проемов, $B_i \times H_i$:
1 x 2,1 м

Горючие вещества:

Больница

Удельная пожарная нагрузка, q_n : 500 МДж/м²

Электротехнические материалы: текстолит, карболит

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{\text{нр}} = \sum(m_i \cdot Q_{\text{нi}})$: 20,9 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r : 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{\text{нд}}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm} : 1,2

Длина коридора, l_c : 8 м

Площадь коридора, A_c : 27 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2 м²

Высота двери, H_d : 2 м

Высота потолка коридора, h_k : 2,6 м

Высота незадымляемой зоны, H_{nz} : 1,3 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{nz})$: 1,3 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °C

Скорость ветра, V_b : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)

1: 1

Клапан: 800 x 400 мм, Проходное сечение 0,2625 м²

Вертик. участок: $F_{\text{ш}} = 0,32 \text{ м}^2$, $L_{\text{ш}} = 4 \text{ м}$, $Z_{\text{ш}} = 0,2$, Металл

2: 2-4

Клапан: 800 x 400 мм, Проходное сечение 0,2625 м²

Вертик. участок: $F_{\text{ш}} = 0,32 \text{ м}^2$, $L_{\text{ш}} = 4 \text{ м}$, $Z_{\text{ш}} = 0,2$, Металл

3: 2-4

Клапан: 800 x 400 мм, Проходное сечение 0,2625 м²

Вертик. участок: $F_{\text{ш}} = 0,32 \text{ м}^2$, $L_{\text{ш}} = 4 \text{ м}$, $Z_{\text{ш}} = 0,2$, Металл

4:

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,64 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 2 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздухопроводов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, $a \times b$: 800 x 400 мм

Дымоприёмные устройства расположены горизонтально,
на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 8 \cdot 3,9 = 31,2 \text{ м}^3$$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 31,2^{2/3} = 59,46 \text{ м}^2$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 2,1 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$\Pi = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} = 0,3071 \text{ м}^{1/2}$$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нгр} = 0,263 \cdot 20,9 = 5,5 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = q_p / Q_{нд} = 500 / 13,8 = 36,23 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = F_f \cdot q_p / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 8 \cdot 500 / ((59,46 - 2,1) \cdot 13,8) = 5,05 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{кр} = 4500 \cdot \Pi^3 / (1 + 500 \cdot \Pi^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = \\ 4500 \cdot 0,31^{1/2} / (1 + 500 \cdot 0,31^{1/2}) + 31,2^{1/3} / (6 \cdot 5,5) = 8,51 \text{ кг/м}^2$$

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, ниже критической

=> пожар, регулируемый нагрузкой

Максимальная среднеобъёмная температура

$$T_{0max} = T_r + 224 \cdot g_k^{0,528} = \\ 293 + 224 \cdot 5,05^{0,528} = 820 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 820 = 656 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) = \\ 293 + 1,22 \cdot (656 - 293) \cdot (2 \cdot 1,3 + 27 / 8) / 8 \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot 8 / (2 \cdot 1,3 + 27 / 8))) = 472 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{пг} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} = 3,39 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 353 / 472 = 0,75 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$L_{\text{пг}} = G_{\text{пг}} / \rho_{\text{пг}} \cdot 3600 = 3,39 / 0,75 \cdot 3600 = 16323 \text{ м}^3/\text{час}$$

Температура наружного воздуха

$$T_{\text{н}} = t_{\text{н}} + 273 = 299 \text{ К}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_{\text{в}} = T_{\text{г}} = 293 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_{\text{н}} = 353 / T_{\text{н}} = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_{\text{в}} = 353 / T_{\text{в}} = 1,2 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_{\text{п}} = (T_{\text{н}} + T_{\text{в}}) / 2 = 296 \text{ К}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_{\text{п}} = 353 / T_{\text{п}} = 1,19 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{\text{кл}} = G_{\text{пг}} / (F_{\text{кл}} \cdot \rho_{\text{пг}}) = 3,39 / (0,26 \cdot 0,75) = 17,27 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{\text{кл}} = 1 / 2 \cdot (Z_{\text{кл}} + Z') \cdot V_{\text{кл}}^2 \cdot \rho_{\text{пг}} = 1 / 2 \cdot (0,35 + 3,5) \cdot 17,27^2 \cdot 0,75 = 429,93 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = -\Delta P_{\text{кл}} - \Delta P_{\text{вв}} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}}) = -429,93 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,75) = -429,93 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{\text{кл}}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 9,6 \cdot 0,032 \cdot ((|429,93| + |-429,93|) / 2)^{0,65} = 0,005293 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,005293 + 0 + 0 = 0,005293 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,005293 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,005293 = 3,3994 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{К} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (293 \cdot 0,005293 + 471,57 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,005293) = 471,29 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{К} = 353 / 471,29 = 0,75 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{К} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{К} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((471,29 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (471,29 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 33,25 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,4 / (0,75 \cdot 0,32) = 14,18 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = \\ 0,5 \cdot 0,75 \cdot 14,18^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,53 + 0,2) = 24,52 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 14,18 \cdot 0,53 / (33,25 \cdot 10^{-6}) = 227464,52$$

Участок 2 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -429,93 - 24,52 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,75) = -436,56 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(|P_{\text{ш}}| / S_{\text{кл}})} = 0,26 \cdot \sqrt{(|-436,56| / 11000)} = 0,052294 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 9,6 \cdot 0,032 \cdot ((|-429,93| + |-436,56|) / 2)^{0,65} = 0,00532 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\phi} = G_{\phi\text{ш}} + G_{\phi\text{ВВ}} + G_{\phi\text{КЛ}} = 0,00532 + 0 + 0,052294 = 0,057614 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{\phi j} = 0,062908 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{ПГ}} + G_a = 3,3941 + 0,062908 = 3,457 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{В}} \cdot G_a + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{ПГ}}) / (G_{\text{ПГ}} + G_a) = (293 \cdot 0,062908 + 471,57 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,062908) = 468,32 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{ПГ}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 468,32 = 0,75 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((468,32 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (468,32 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 32,89 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{ПГ}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,46 / (0,75 \cdot 0,32) = 14,33 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{ПГ}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,75 \cdot 14,33^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,53 + 0,2) = 25,17 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$\text{Реш} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 14,33 \cdot 0,53 / (32,89 \cdot 10^{-6}) = 232439,71$$

Участок 3 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{В}} - \rho_{\text{ПГ}(i-1)}) = -436,56 - 25,17 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,75) = -444,03 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\phi\text{КЛ}} = F_{\text{КЛ}} \cdot \sqrt{(|P_{\text{ш}}| / S_{\text{КЛ}})} = 0,26 \cdot \sqrt{(|-444,03| / 11000)} = 0,05274 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\phi\text{ш}} = (\rho_{\text{В}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 9,6 \cdot 0,032 \cdot ((|-436,56| + |-444,03|) / 2)^{0,65} = 0,005376 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\phi} = G_{\phi\text{ш}} + G_{\phi\text{ВВ}} + G_{\phi\text{КЛ}} = 0,005376 + 0 + 0,05274 = 0,058116 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{\phi j} = 0,121024 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{ПГ}} + G_a = 3,3941 + 0,121024 = 3,5151 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{В}} \cdot G_a + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{ПГ}}) / (G_{\text{ПГ}} + G_a) = (293 \cdot 0,121024 + 471,57 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,121024) = 465,42 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{ПГ}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 465,42 = 0,76 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((465,42 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (465,42 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 32,53 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{ПГ}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,52 / (0,76 \cdot 0,32) = 14,48 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{ПГ}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,76 \cdot 14,48^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,53 + 0,2) = 25,83 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$\text{Реш} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 14,48 \cdot 0,53 / (32,53 \cdot 10^{-6}) = 237475,18$$

Участок 4:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{\text{шн}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{В}} - \rho_{\text{ПГ}(i-1)}) = -444,03 - 25,83 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,76) = -461,1 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\phi\text{ш}} = (\rho_{\text{В}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-444,03| + |-461,1|) / 2)^{0,65} = 0,003649 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\Phi} = G_{\Phi\text{ш}} + G_{\Phi\text{ВВ}} + G_{\Phi\text{КЛ}} = 0,003649 + 0 + 0 = 0,003649 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{\Phi j} = 0,124672 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_a = 3,3941 + 0,124672 = 3,5188 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{В}} \cdot G_a + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_a) = (293 \cdot 0,124672 + 471,57 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,124672) = 465,25 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_{\text{Н}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 465,25 = 0,76 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((465,25 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (465,25 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 32,51 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,52 / (0,76 \cdot 0,64) = 7,25 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,76 \cdot 7,25^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) = 4,83 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 7,25 \cdot 0,8 / (32,51 \cdot 10^{-6}) = 178343,9$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{\text{ш}} = 3,5188 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{\text{ш}} / \rho_{\text{Н}} \cdot 3600 = 3,5188 / 0,7587 \cdot 3600 = 16696 \text{ м}^3/\text{час}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{\text{св}} = P_{\text{шН}} + P_d + 0,5 \cdot \rho_{\text{Н}} \cdot v_f^2 = 465,93 + 100 + 0,5 \cdot 0,76 \cdot 20^2 = 717,67 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}\text{C} = T^{\circ}\text{K} - 273 = 193^{\circ}\text{C}$$

Выбросное устройство

сечение $0,23 \text{ м}^2$, скорость 20 м/с

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$$D_{\text{э}} = 0,533 \text{ м}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = 1$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = 1,5 \text{ м}$$

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство

$$V_{1\text{max}} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{\text{см}} - T_f) / T_f]^{1/2} = 8,94 \text{ м}^3/\text{с}$$

Минимальное количество дымоприёмных устройств

$$N_{\text{min}} = G_{\text{пг}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot V_{1\text{max}}) = 1$$

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами

$$L_{\text{min}} = 0,9 \cdot V_{1\text{max}}^{1/2} = 2,691 \text{ м}$$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_a = G_{\text{ш}} / (1,3 \div 1,0) = 3,5188 / (1,3 \div 1,0) = (2,71 \div 3,52) \text{ кг/с}$$

Объемный расход воздуха при $t = -26\text{ }^{\circ}\text{C}$

$$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2,71 \div 3,52) / 1,43 = (6818 \div 8864) \text{ м}^3/\text{час}$$

Наименование вентиляционной системы: ВД2-2

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f : 150 м^2

Минимальная ширина, b : 6 м

Высота помещения, h : 3 м

Размеры проемов, $B_i \times H_i$:

$1 \times 2,1 \text{ м}$

$2,6 \times 2 \text{ м}$

Горючие вещества:

Государственное учреждение

Удельная пожарная нагрузка, q_n : 1300 МДж/м^2

Электротехнические материалы: текстолит, карболит

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нр} = \sum(m_i \cdot Q_{ni})$: $20,9 \text{ МДж/кг}$

Температура воздуха в помещении, t_r : $20\text{ }^{\circ}\text{C}$

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: $13,8 \text{ МДж/кг}$ (константа)

Коэффициент, k_{sm} : $1,2$

Длина коридора, l_c : 20 м

Площадь коридора, A_c : 28 м^2

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2 м^2

Высота двери, H_d : 2 м

Высота потолка коридора, h_k : $2,6 \text{ м}$

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: $1,3 \text{ м}$

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{нз})$: $1,3 \text{ м}$

Температура наружного воздуха, t_n : $26\text{ }^{\circ}\text{C}$

Скорость ветра, V_b : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)

1: 1

Клапан: $800 \times 400 \text{ мм}$, Проходное сечение $0,2625 \text{ м}^2$

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,32 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

2: 2-4

Клапан: $800 \times 400 \text{ мм}$, Проходное сечение $0,2625 \text{ м}^2$

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,32 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

3: 2-4

Клапан: $800 \times 400 \text{ мм}$, Проходное сечение $0,2625 \text{ м}^2$

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,32 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

4:

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,64 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 2 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_r : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, Н_{нтду}: 2 м

Размеры дымоприёмного устройства, а x b: 800 x 400 мм

Дымоприёмные устройства расположены горизонтально, на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 150 \cdot 3 = 450 \text{ м}^3$$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 450^{2/3} = 352,34 \text{ м}^2$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 7,3 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$\Pi = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} = 0,1771 \text{ м}^{1/2}$$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нгр} = 0,263 \cdot 20,9 = 5,5 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = q_p / Q_{нд} = 1300 / 13,8 = 94,2 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = F_f \cdot q_p / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 150 \cdot 1300 / ((352,34 - 7,3) \cdot 13,8) = 40,95 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{кр} = 4500 \cdot \Pi^3 / (1 + 500 \cdot \Pi^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = 4500 \cdot 0,18^3 / (1 + 500 \cdot 0,18^3) + 450^{1/3} / (6 \cdot 5,5) = 6,85 \text{ кг/м}^2$$

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической

=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъёмная температура

$$T_{0max} = T_r + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot g_0 - 0,141) = 293 + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot 94,2 - 0,141) = 1564 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 1564 = 1251 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot (1 - \exp(-0,58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) = 293 + 1,22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 1,3 + 28 / 20) / 20 \cdot (1 - \exp(-0,58 \cdot 20 / (2 \cdot 1,3 + 28 / 20))) = 514 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{пг} = K_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} = 3,39 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 353 / 514 = 0,69 \text{ кг/м}^3$$

Объёмный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 = 3,39 / 0,69 \cdot 3600 = 17790 \text{ м}^3/\text{час}$$

Температура наружного воздуха

$$T_n = t_n + 273 = 299 \text{ К}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
 $T_B = T_r = 293 \text{ K}$

Плотность наружного воздуха
 $\rho_H = 353 / T_H = 1,18 \text{ кг/м}^3$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
 $\rho_B = 353 / T_B = 1,2 \text{ кг/м}^3$

Температура приточного воздуха
 $T_P = (T_H + T_B) / 2 = 296 \text{ K}$

Плотность приточного воздуха
 $\rho_P = 353 / T_P = 1,19 \text{ кг/м}^3$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{кл} = G_{ПГ} / (F_{кл} \cdot \rho_{ПГ}) = 3,39 / (0,26 \cdot 0,69) = 18,83 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{ПГ} = 1 / 2 \cdot (0,35 + 3,5) \cdot 18,83^2 \cdot 0,69 = 468,57 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = -\Delta P_{кл} - \Delta P_{ВВ} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_B - \rho_{ПГ}) = -468,57 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,69) = -468,57 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{кл}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 9,6 \cdot 0,032 \cdot ((|468,57| + |-468,57|) / 2)^{0,65} = 0,005598 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фВВ} + G_{фкл} = 0,005598 + 0 + 0 = 0,005598 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,005598 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{ПГ} + G_a = 3,3941 + 0,005598 = 3,3997 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) = \\ (293 \cdot 0,005598 + 513,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,005598) = 513,59 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{ПГ} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 513,59 = 0,69 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((513,59 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (513,59 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 38,63 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{ПГ} \cdot F_{ш}) = 3,4 / (0,69 \cdot 0,32) = 15,46 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = \\ 0,5 \cdot 0,69 \cdot 15,46^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,53 + 0,2) = 26,81 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 15,46 \cdot 0,53 / (38,63 \cdot 10^{-6}) = 213418,2$$

Участок 2 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_B - \rho_{ПГ(i-1)}) = -468,57 - 26,81 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,69) = -475,07 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,26 \cdot \sqrt{(|-475,07| / 11000)} = 0,054552 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 9,6 \cdot 0,032 \cdot ((|-468,57| + |-475,07|) / 2)^{0,65} = 0,005623 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фВВ} + G_{фкл} = 0,005623 + 0 + 0,054552 = 0,060176 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,065773 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,065773 = 3,4599 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,065773 + 513,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,065773) = 509,75 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 509,75 = 0,69 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((509,75 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (509,75 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 38,13 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,46 / (0,69 \cdot 0,32) = 15,61 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,69 \cdot 15,61^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,53 + 0,2) = 27,53 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 15,61 \cdot 0,53 / (38,13 \cdot 10^{-6}) = 218381,84$$

Участок 3 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_B - \rho_{пг(i-1)}) = -475,07 - 27,53 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,69) = -482,5 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,26 \cdot \sqrt{(|-482,5| / 11000)} = 0,054977 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 9,6 \cdot 0,032 \cdot ((|-475,07| + |-482,5|) / 2)^{0,65} = 0,005677 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,005677 + 0 + 0,054977 = 0,060654 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,126428 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,126428 = 3,5205 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,126428 + 513,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,126428) = 506,02 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 506,02 = 0,7 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((506,02 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (506,02 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 37,65 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,52 / (0,7 \cdot 0,32) = 15,77 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,7 \cdot 15,77^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,53 + 0,2) = 28,26 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 15,77 \cdot 0,53 / (37,65 \cdot 10^{-6}) = 223404,84$$

Участок 4:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{шн} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_B - \rho_{пг(i-1)}) = -482,5 - 28,26 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,7) = -500,8 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-482,5| + |-500,8|) / 2)^{0,65} = 0,00385 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,00385 + 0 + 0 = 0,00385 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,130278 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,130278 = 3,5244 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,130278 + 513,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,130278) = 505,79 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_N = 353 / T^{\circ}K = 353 / 505,79 = 0,7 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((505,79 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (505,79 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 37,62 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,52 / (0,7 \cdot 0,64) = 7,89 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,7 \cdot 7,89^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) = 5,27 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 7,89 \cdot 0,8 / (37,62 \cdot 10^{-6}) = 167793,28$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{ш} = 3,5244 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{ш} / \rho_N \cdot 3600 = 3,5244 / 0,6979 \cdot 3600 = 18179 \text{ м}^3/\text{час}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{sv} = P_{шн} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2 = 506,08 + 100 + 0,5 \cdot 0,7 \cdot 20^2 = 745,66 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}C = T^{\circ}K - 273 = 233^{\circ}C$$

Выбросное устройство

сечение $0,25 \text{ м}^2$, скорость 20 м/с

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$$D_{э} = 0,533 \text{ м}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = 1$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = 0,7 \text{ м}$$

Расчёт дымоприёмных устройств остановлен,

т.к. не выполняется необходимое условие $d \geq 2 \cdot D_{э}$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_a = G_{ш} / (1,3 \div 1,0) = 3,5244 / (1,3 \div 1,0) = (2,71 \div 3,52) \text{ кг/с}$$

Объемный расход воздуха при $t = -26^{\circ}C$

$$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2,71 \div 3,52) / 1,43 = (6829 \div 8878) \text{ м}^3/\text{час}$$

Наименование вентиляционной системы: ВД2-3

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f : 16 м^2

Минимальная ширина, b : 3,9 м

Высота помещения, h : 3,9 м

Размеры проемов, $B_i \times H_i$:
1 x 2,1 м

Горючие вещества:

Государственное учреждение

Удельная пожарная нагрузка, q_n : 1300 МДж/м²

Электротехнические материалы: текстолит, карболит

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{н\text{ср}} = \sum(m_i \cdot Q_{ni})$: 20,9 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r : 20 °С

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm} : 1,2

Длина коридора, l_c : 25 м

Площадь коридора, A_c : 95 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2 м²

Высота двери, H_d : 2 м

Высота потолка коридора, h_k : 3 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: 1,5 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{нз})$: 1,5 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °С

Скорость ветра, V_v : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)

1: 1

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

2: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

3: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 4 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

4:

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,64 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 2 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздухопроводов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 2 м

Размеры дымоприёмного устройства, $a \times b$: 800 x 500 мм

Дымоприёмные устройства расположены горизонтально,
на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$V = F_f \cdot h = 16 \cdot 3,9 = 62,4 \text{ м}^3$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 62,4^{2/3} = 94,39 \text{ м}^2$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 2,1 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$\Pi = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} = 0,1934 \text{ м}^{1/2}$$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{\text{нсп}} = 0,263 \cdot 20,9 = 5,5 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = q_{\text{п}} / Q_{\text{нд}} = 1300 / 13,8 = 94,2 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = F_f \cdot q_{\text{п}} / ((F_w - A_0) \cdot Q_{\text{нд}}) = 16 \cdot 1300 / ((94,39 - 2,1) \cdot 13,8) = 16,33 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{\text{кр}} = 4500 \cdot \Pi^3 / (1 + 500 \cdot \Pi^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = \\ 4500 \cdot 0,19^3 / (1 + 500 \cdot 0,19^3) + 62,4^{1/3} / (6 \cdot 5,5) = 7,17 \text{ кг/м}^2$$

**Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией**

Максимальная среднеобъемная температура

$$T_{0\text{max}} = T_r + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot g_0 - 0,141) = \\ 293 + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot 94,2 - 0,141) = 1564 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0\text{max}} = 0,8 \cdot 1564 = 1251 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{\text{см}} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{\text{см}} + A_c / l_c) / l_c \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{\text{см}} + A_c / l_c))) = \\ 293 + 1,22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 1,5 + 95 / 25) / 25 \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot 25 / (2 \cdot 1,5 + 95 / 25))) = 573 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{\text{пг}} = k_{\text{см}} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} = 3,39 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T_{\text{см}} = 353 / 573 = 0,62 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$L_{\text{пг}} = G_{\text{пг}} / \rho_{\text{пг}} \cdot 3600 = 3,39 / 0,62 \cdot 3600 = 19844 \text{ м}^3/\text{час}$$

Температура наружного воздуха

$$T_H = t_H + 273 = 299 \text{ К}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_B = T_r = 293 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_H = 353 / T_H = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_B = 353 / T_B = 1,2 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_{\text{п}} = (T_H + T_B) / 2 = 296 \text{ К}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_{\text{п}} = 353 / T_{\text{п}} = 1,19 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{\text{кл}} = G_{\text{пг}} / (F_{\text{кл}} \cdot \rho_{\text{пг}}) = 3,39 / (0,34 \cdot 0,62) = 16,33 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{\text{кл}} = 1 / 2 \cdot (Z_{\text{кл}} + Z') \cdot V_{\text{кл}}^2 \cdot \rho_{\text{пг}} = 1 / 2 \cdot (0,3 + 3,5) \cdot 16,33^2 \cdot 0,62 = 312,08 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = -\Delta P_{\text{кл}} - \Delta P_{\text{вв}} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}}) = -312,08 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,62) = -312,08 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{\text{кл}}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|312,08| + |-312,08|) / 2)^{0,65} = 0,004656 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,004656 + 0 + 0 = 0,004656 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,004656 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,004656 = 3,3988 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (293 \cdot 0,004656 + 573,29 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,004656) = 572,91 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 572,91 = 0,62 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((572,91 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (572,91 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 46,55 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,4 / (0,62 \cdot 0,4) = 13,79 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = \\ 0,5 \cdot 0,62 \cdot 13,79^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 18,22 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 13,79 \cdot 0,62 / (46,55 \cdot 10^{-6}) = 182313,8$$

Участок 2 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -312,08 - 18,22 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,62) = -307,2 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(|P_{\text{ш}}| / S_{\text{кл}})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-307,2| / 11000)} = 0,056401 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-312,08| + |-307,2|) / 2)^{0,65} = 0,004633 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,004633 + 0 + 0,056401 = 0,061034 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,06569 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,06569 = 3,4598 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (293 \cdot 0,06569 + 573,29 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,06569) = 567,97 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 567,97 = 0,62 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((567,97 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (567,97 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 45,87 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,46 / (0,62 \cdot 0,4) = 13,92 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,62 \cdot 13,92^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 18,69 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$\text{Re}_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 13,92 \cdot 0,62 / (45,87 \cdot 10^{-6}) = 186701,16$$

Участок 3 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -307,2 - 18,69 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,62) = -303,01 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(|P_{\text{ш}}| / S_{\text{кл}})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-303,01| / 11000)} = 0,056015 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-307,2| + |-303,01|) / 2)^{0,65} = 0,004589 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,004589 + 0 + 0,056015 = 0,060603 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,126294 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,126294 = 3,5204 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (293 \cdot 0,126294 + 573,29 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,126294) = 563,24 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 563,24 = 0,63 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((563,24 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (563,24 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 45,23 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,52 / (0,63 \cdot 0,4) = 14,04 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,63 \cdot 14,04^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 19,17 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$\text{Re}_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 14,04 \cdot 0,62 / (45,23 \cdot 10^{-6}) = 191077,05$$

Участок 4:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{\text{шн}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -303,01 - 19,17 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,63) = -310,84 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-303,01| + |-310,84|) / 2)^{0,65} = 0,002835 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002835 + 0 + 0 = 0,002835 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,129129 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,129129 = 3,5232 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (293 \cdot 0,129129 + 573,29 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,129129) = 563,02 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_{\text{п}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 563,02 = 0,63 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((563,02 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (563,02 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 45,2 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,52 / (0,63 \cdot 0,64) = 8,78 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) =$$
$$0,5 \cdot 0,63 \cdot 8,78^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) = 5,88 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$\text{Re}_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 8,78 \cdot 0,8 / (45,2 \cdot 10^{-6}) = 155416,79$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{\text{ш}} = 3,5232 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{\text{ш}} / \rho_{\text{п}} \cdot 3600 = 3,5232 / 0,627 \cdot 3600 = 20230 \text{ м}^3/\text{час}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{\text{sv}} = P_{\text{шн}} + P_d + 0,5 \cdot \rho_{\text{п}} \cdot v_f^2 = 316,72 + 100 + 0,5 \cdot 0,63 \cdot 20^2 = 542,11 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}\text{C} = T^{\circ}\text{K} - 273 = 291^{\circ}\text{C}$$

Выбросное устройство

сечение $0,28 \text{ м}^2$, скорость 20 м/с

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$$D_{\text{э}} = 0,615 \text{ м}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = 1$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = 0,5 \text{ м}$$

Расчёт дымоприёмных устройств остановлен,

т.к. не выполняется необходимое условие $d \geq 2 \cdot D_{\text{э}}$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_{\text{а}} = G_{\text{ш}} / (1,3 \div 1,0) = 3,5232 / (1,3 \div 1,0) = (2,71 \div 3,52) \text{ кг/с}$$

Объемный расход воздуха при $t = -26^{\circ}\text{C}$

$$L_{\text{а}} = 3600 \cdot G_{\text{а}} / \rho_{\text{а}} = 3600 \cdot (2,71 \div 3,52) / 1,43 = (6827 \div 8875) \text{ м}^3/\text{час}$$

Наименование вентиляционной системы: ВД2-4

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, $F_{\text{г}}$: 103 м^2

Минимальная ширина, b : $8,8 \text{ м}$

Высота помещения, h : $3,6 \text{ м}$

Размеры проемов, $B_i \times H_i$:

$$1 \times 2,1 \text{ м}$$

$$9 \times 2 \text{ м}$$

Горючие вещества:

Государственное учреждение

Удельная пожарная нагрузка, $q_{\text{п}}$: 1300 МДж/м^2

Электротехнические материалы: текстолит, карболит

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{\text{нгр}} = \sum(m_i \cdot Q_{\text{ни}})$: $20,9 \text{ МДж/кг}$

Температура воздуха в помещении, t_r : 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm} : 1,2

Длина коридора, l_c : 40 м

Площадь коридора, A_c : 271 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2 м²

Высота двери, H_d : 2 м

Высота потолка коридора, h_k : 3 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: 1,5 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{нз})$: 1,5 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °C

Скорость ветра, V_b : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)

1: 1

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

2: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

3: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

4:

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,64$ м², $L_{ш} = 2$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 2 м

Размеры дымоприёмного устройства, $a \times b$: 800 x 500 мм

Дымоприёмные устройства расположены горизонтально,
на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 103 \cdot 3,6 = 370,8 \text{ м}^3$$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 370,8^{2/3} = 309,68 \text{ м}^2$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 20,1 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$П = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} = 0,5522 \text{ м}^{1/2}$$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нсп} = 0,263 \cdot 20,9 = 5,5 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = q_n / Q_{нд} = 1300 / 13,8 = 94,2 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = F_f \cdot q_n / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 103 \cdot 1300 / ((309,68 - 20,1) \cdot 13,8) = 33,51 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{кр} = 4500 \cdot \Pi^3 / (1 + 500 \cdot \Pi^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = 4500 \cdot 0,55^3 / (1 + 500 \cdot 0,55^3) + 370,8^{1/3} / (6 \cdot 5,5) = 9,11 \text{ кг/м}^2$$

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической

=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъемная температура

$$T_{0max} = T_r + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot g_0 - 0.141) = 293 + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot 94,2 - 0.141) = 1564 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 1564 = 1251 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot (1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) = 293 + 1,22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 1,5 + 271 / 40) / 40 \cdot (1 - \exp(-0.58 \cdot 40 / (2 \cdot 1,5 + 271 / 40))) = 552 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{пг} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} = 3,39 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 353 / 552 = 0,64 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 = 3,39 / 0,64 \cdot 3600 = 19110 \text{ м}^3/\text{час}$$

Температура наружного воздуха

$$T_H = t_H + 273 = 299 \text{ К}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_B = T_r = 293 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_H = 353 / T_H = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_B = 353 / T_B = 1,2 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_{п} = (T_H + T_B) / 2 = 296 \text{ К}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_{п} = 353 / T_{п} = 1,19 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{кл} = G_{пг} / (F_{кл} \cdot \rho_{пг}) = 3,39 / (0,34 \cdot 0,64) = 15,73 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{пг} = 1 / 2 \cdot (0,3 + 3,5) \cdot 15,73^2 \cdot 0,64 = 300,53 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = -\Delta P_{кл} - \Delta P_{вв} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_B - \rho_{пг}) = -300,53 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,64) = -300,53 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{кл}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|300,53| + |-300,53|) / 2)^{0,65} = 0,004544 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,004544 + 0 + 0 = 0,004544 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,004544 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,004544 = 3,3987 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,004544 + 552,08 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,004544) = 551,73 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 551,73 = 0,64 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((551,73 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (551,73 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 43,67 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,4 / (0,64 \cdot 0,4) = 13,28 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,64 \cdot 13,28^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 17,52 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 13,28 \cdot 0,62 / (43,67 \cdot 10^{-6}) = 187142,96$$

Участок 2 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_B - \rho_{пг(i-1)}) = -300,53 - 17,52 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,64) = -295,88 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-295,88| / 11000)} = 0,055352 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-300,53| + |-295,88|) / 2)^{0,65} = 0,004521 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,004521 + 0 + 0,055352 = 0,059873 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,064417 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,064417 = 3,4585 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,064417 + 552,08 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,064417) = 547,26 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 547,26 = 0,65 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((547,26 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (547,26 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 43,07 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,46 / (0,65 \cdot 0,4) = 13,4 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,65 \cdot 13,4^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 17,98 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 13,4 \cdot 0,62 / (43,07 \cdot 10^{-6}) = 191532,36$$

Участок 3 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_B - \rho_{пг(i-1)}) = -295,88 - 17,98 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,65) = -291,89 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-291,89| / 11000)} = 0,054978 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-295,88| + |-291,89|) / 2)^{0,65} = 0,004478 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,004478 + 0 + 0,054978 = 0,059456 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,123873 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,123873 = 3,518 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,123873 + 552,08 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,123873) = 542,96 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 542,96 = 0,65 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((542,96 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (542,96 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 42,49 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,52 / (0,65 \cdot 0,4) = 13,53 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,65 \cdot 13,53^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 18,43 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 13,53 \cdot 0,62 / (42,49 \cdot 10^{-6}) = 195909,68$$

Участок 4:**Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана**

$$P_{шн} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_B - \rho_{пг(i-1)}) = -291,89 - 18,43 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,65) = -299,44 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-291,89| + |-299,44|) / 2)^{0,65} = 0,002767 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002767 + 0 + 0 = 0,002767 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,12664 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,12664 = 3,5208 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,12664 + 552,08 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,12664) = 542,76 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_N = 353 / T^{\circ}K = 353 / 542,76 = 0,65 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((542,76 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (542,76 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 42,47 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,52 / (0,65 \cdot 0,64) = 8,46 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,65 \cdot 8,46^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) = 5,65 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 8,46 \cdot 0,8 / (42,47 \cdot 10^{-6}) = 159342,48$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{ш} = 3,5208 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{ш} / \rho_N \cdot 3600 = 3,5208 / 0,6504 \cdot 3600 = 19488 \text{ м}^3/\text{час}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{sv} = P_{шл} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2 = 305,1 + 100 + 0,5 \cdot 0,65 \cdot 20^2 = 535,17 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^\circ\text{C} = T^\circ\text{K} - 273 = 270^\circ\text{C}$$

Выбросное устройство

сечение $0,27 \text{ м}^2$, скорость 20 м/с

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$$D_{\text{э}} = 0,615 \text{ м}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = 1$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = 0,5 \text{ м}$$

Расчёт дымоприёмных устройств остановлен,

т.к. не выполняется необходимое условие $d \geq 2 \cdot D_{\text{э}}$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_a = G_{ш} / (1,3 \div 1,0) = 3,5208 / (1,3 \div 1,0) = (2,71 \div 3,52) \text{ кг/с}$$

Объёмный расход воздуха при $t = -26^\circ\text{C}$

$$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2,71 \div 3,52) / 1,43 = (6822 \div 8869) \text{ м}^3/\text{час}$$

Наименование вентиляционной системы: ВД2-5

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f : 40 м^2

Минимальная ширина, b : 6 м

Высота помещения, h : $3,6 \text{ м}$

Размеры проемов, $B_i \times H_i$:

$$1 \times 2,1 \text{ м}$$

$$9 \times 2 \text{ м}$$

Горючие вещества:

Государственное учреждение

Удельная пожарная нагрузка, q_n : 1300 МДж/м^2

Электротехнические материалы: текстолит, карболит

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{ncp} = \sum(m_i \cdot Q_{ni})$: $20,9 \text{ МДж/кг}$

Температура воздуха в помещении, t_r : 20°C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: $13,8 \text{ МДж/кг}$ (константа)

Коэффициент, k_{sm} : $1,2$

Длина коридора, l_c : 35 м

Площадь коридора, A_c : 170 м^2

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2 м^2

Высота двери, H_d : 2 м

Высота потолка коридора, h_k : 3,6 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: 1,6 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{нз})$: 2 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °C

Скорость ветра, V_v : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

1: 1

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 1$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

2:

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,64$ м², $L_{ш} = 2$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздухопроводов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 2 м

Размеры дымоприёмного устройства, $a \times b$: 800 x 500 мм

Дымоприёмные устройства расположены вертикально

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 40 \cdot 3,6 = 144 \text{ м}^3$$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 144^{2/3} = 164,84 \text{ м}^2$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 20,1 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$\Pi = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} = 1,0373 \text{ м}^{1/2}$$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нпр} = 0,263 \cdot 20,9 = 5,5 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = q_p / Q_{нд} = 1300 / 13,8 = 94,2 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = F_f \cdot q_p / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 40 \cdot 1300 / ((164,84 - 20,1) \cdot 13,8) = 26,03 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{кр} = 4500 \cdot \Pi^3 / (1 + 500 \cdot \Pi^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = 4500 \cdot 1,04^3 / (1 + 500 \cdot 1,04^3) + 144^{1/3} / (6 \cdot 5,5) = 9,14 \text{ кг/м}^2$$

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической

=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъёмная температура

$$T_{0max} = T_r + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot g_0 - 0.141) =$$

$$293 + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot 94,2 - 0.141) = 1564 \text{ K}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0\max} = 0,8 \cdot 1564 = 1251 \text{ K}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot (1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) = 293 + 1,22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 2 + 170 / 35) / 35 \cdot (1 - \exp(-0.58 \cdot 35 / (2 \cdot 2 + 170 / 35))) = 559 \text{ K}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{пг} = K_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} = 3,39 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 353 / 559 = 0,63 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 = 3,39 / 0,63 \cdot 3600 = 19348 \text{ м}^3/\text{час}$$

Температура наружного воздуха

$$T_H = t_H + 273 = 299 \text{ K}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_B = T_r = 293 \text{ K}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_H = 353 / T_H = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_B = 353 / T_B = 1,2 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_P = (T_H + T_B) / 2 = 296 \text{ K}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_P = 353 / T_P = 1,19 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{кл} = G_{пг} / (F_{кл} \cdot \rho_{пг}) = 3,39 / (0,34 \cdot 0,63) = 15,92 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{пг} = 1 / 2 \cdot (0,3 + 3,5) \cdot 15,92^2 \cdot 0,63 = 304,27 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{ш} = -\Delta P_{кл} - \Delta P_{вв} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_B - \rho_{пг}) = -304,27 - 0 + 9,81 \cdot 1 \cdot (1,2 - 0,63) = -304,27 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{кл}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 2,6 \cdot 0,032 \cdot ((304,27 + |-304,27|) / 2)^{0,65} = 0,001145 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,001145 + 0 + 0 = 0,001145 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,001145 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,001145 = 3,3953 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,001145 + 558,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,001145) = 558,86 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 558,86 = 0,63 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((558,86 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (558,86 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 44,63 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,4 / (0,63 \cdot 0,4) = 13,44 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,63 \cdot 13,44^2 \cdot (0,02 \cdot 1 / 0,62 + 0,2) = 12,99 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$\text{Re}_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 13,44 \cdot 0,62 / (44,63 \cdot 10^{-6}) = 185287,11$$

Участок 2:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{\text{шн}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -304,27 - 12,99 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,63) = -306,01 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-304,27| + |-306,01|) / 2)^{0,65} = 0,002824 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002824 + 0 + 0 = 0,002824 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,003969 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,003969 = 3,3981 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (293 \cdot 0,003969 + 558,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,003969) = 558,64 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_{\text{н}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 558,64 = 0,63 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((558,64 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (558,64 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 44,6 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,4 / (0,63 \cdot 0,64) = 8,4 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,63 \cdot 8,4^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) = 5,43 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$\text{Re}_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 8,4 \cdot 0,8 / (44,6 \cdot 10^{-6}) = 150712,51$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{\text{ш}} = 3,3981 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_{\text{в}} = G_{\text{ш}} / \rho_{\text{н}} \cdot 3600 = 3,3981 / 0,6319 \cdot 3600 = 19359 \text{ м}^3/\text{час}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{\text{св}} = P_{\text{шн}} + P_{\text{д}} + 0,5 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot v_{\text{г}}^2 = 311,44 + 100 + 0,5 \cdot 0,63 \cdot 20^2 = 537,82 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}\text{C} = T^{\circ}\text{K} - 273 = 286^{\circ}\text{C}$$

Выбросное устройство

$$\text{сечение } 0,27 \text{ м}^2, \text{ скорость } 20 \text{ м/с}$$

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$$D_{\text{э}} = 0,615 \text{ м}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = 0,5$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = 0,4 \text{ м}$$

Расчёт дымоприёмных устройств остановлен,
т.к. не выполняется необходимое условие $d \geq 2 \cdot D_3$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_a = G_{ш} / (1,3 \div 1,0) = 3,3981 / (1,3 \div 1,0) = (2,61 \div 3,4) \text{ кг/с}$$

Объёмный расход воздуха при $t = -26^\circ\text{C}$

$$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2,61 \div 3,4) / 1,43 = (6584 \div 8560) \text{ м}^3/\text{час}$$

Наименование вентиляционной системы: ВД2-6

Вариант: Удаление дыма из зальных помещений различного назначения и атриумов

Местонахождение: в городе

Критическая плотность теплового потока, $q_{г''}$: 10 кВт/м^2

Размеры помещения, $a \times b \times h$: $23,8 \times 11 \times 8 \text{ м}$

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: $2,2 \text{ м}$

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h - H_{нз})$: $5,8 \text{ м}$

Горючие вещества:

Здания I и II степени огнестойкости: мебель + ткани

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нр} = \sum(m_i \cdot Q_{hi})$: $14,7 \text{ МДж/кг}$

Линейная скорость распространения пламени, $U_{л}$: $0,0108 \text{ м/с}$

Удельная скорость выгорания, $\Psi_{ср} = \sum(m_i \cdot \Psi_i)$: $0,0145 \text{ кг/м}^2/\text{с}$

Температура воздуха в помещении, t_r : 18°C

Полнота сгорания, η : $0,8$

Коэффициент теплопотерь на излучение, γ : $0,75$

Температура наружного воздуха, t_n : 26°C

Скорость ветра, V_b : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

1: 1

Клапан: $1200 \times 1200 \text{ мм}$, Проходное сечение $1,3225 \text{ м}^2$

Вертик. участок: $F_{ш} = 1,44 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 1 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

2:

Вертик. участок: $F_{ш} = 1,96 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 2 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздухопроводов, R_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_r : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 8 м

Размеры дымоприёмного устройства, $a \times b$: $1200 \times 1200 \text{ мм}$

Дымоприёмные устройства расположены вертикально

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола

$$F_r = a \cdot b = 23,8 \cdot 11 = 261,8 \text{ м}^2$$

Объём помещения

$$V = a \cdot b \cdot h = 23,8 \cdot 11 \cdot 8 = 2094,4 \text{ м}^3$$

Макс. периметр горизонтального сечения дымового слоя задан пользователем
 $l_{sm} = 70 \text{ м}$

Эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя
 $A_{sm} = F_f = 261,8 \text{ м}^2$

Площадь очага пожара задана пользователем
 $F_o = 70 \text{ м}^2$

Мощность тепловыделения очага пожара
 $Q_f = \eta \cdot Q_{нсп} \cdot 1000 \cdot \psi_{сп} \cdot F_o = 11936 \text{ кВт}$

Безопасное расстояние
 $R = [Q_f / (4 \cdot \pi \cdot q_r'')]^{0,5} = 4,87 \text{ м}$

Высота пламени
 $Z = 0,166 \cdot (r \cdot Q_f)^{2/5} = 6,32 \text{ м}$

Конвективный массовый расход дыма
 $G_k = 0,032 \cdot (r \cdot Q_f)^{3/5} \cdot (h - H_{sm}) = 16,55 \text{ кг/с}$

Температура воздуха в помещении
 $T_r = t_r + 273 = 291 \text{ К}$

Удельная теплоемкость конвективной колонки
 $C_{pk} = 1,3615803 / (1 + \exp(7,0065648 - 0,0053034712 \cdot T_k))^{1/20,761095} = 1,1745 \text{ кДж/(кг·К)}$

Температура в конвективной колонке
 $T_k = T_r + r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot G_k) = 752 \text{ К}$

Удельная теплоемкость дымового слоя
 $C_{psm} = 1,3615803 / (1 + \exp(7,0065648 - 0,0053034712 \cdot T_{sm}))^{1/20,761095} = 1,1307 \text{ кДж/(кг·К)}$

Коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции
 $\alpha = 0,01163 \cdot \exp(0,0023 \cdot (T_{sm} - 273)) = 0,0245 \text{ кВт/(м}^2 \cdot \text{К)}$

Средняя температура дымового слоя в помещении
 $T_{sm} = T_r + C_{psm} \cdot r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot \alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm})) \cdot (1 - \exp(-\alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm}) / (C_{psm} \cdot G_k))) = 598 \text{ К}$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из помещения
 $G_{пг} = G_k = 16,55 \text{ кг/с}$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из помещения
 $\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 0,59 \text{ кг/м}^3$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из помещения
 $L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 = 100875 \text{ м}^3/\text{час}$

Температура наружного воздуха
 $T_n = t_n + 273 = 299 \text{ К}$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
 $T_b = T_r = 291 \text{ К}$

Плотность наружного воздуха
 $\rho_n = 353 / T_n = 1,18 \text{ кг/м}^3$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
 $\rho_b = 353 / T_b = 1,21 \text{ кг/м}^3$

Температура приточного воздуха
 $T_p = (T_n + T_b) / 2 = 295 \text{ К}$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_{\text{п}} = 353 / T_{\text{п}} = 1,2 \text{ кг/м}^3$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых одной системой (из 2)

$$G_1 = G_{\text{пг}} / 2 = 8,27 \text{ кг/с}$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{\text{кл}} = G_{\text{пг}} / (F_{\text{кл}} \cdot \rho_{\text{пг}}) = 8,27 / (1,32 \cdot 0,59) = 10,59 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{\text{кл}} = 1 / 2 \cdot (Z_{\text{кл}} + Z') \cdot V_{\text{кл}}^2 \cdot \rho_{\text{пг}} = 1 / 2 \cdot (0,2 + 2,7) \cdot 10,59^2 \cdot 0,59 = 96,1 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = -\Delta P_{\text{кл}} - \Delta P_{\text{вв}} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}}) = -96,1 - 0 + 9,81 \cdot 1 \cdot (1,21 - 0,59) = -96,1 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{\text{кл}}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = (1,21 / 3600) \cdot 4,8 \cdot 0,032 \cdot ((|96,1| + |-96,1|) / 2)^{0,65} = 0,001006 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,001006 + 0 + 0 = 0,001006 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,001006 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 8,2738 + 0,001006 = 8,2748 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (291 \cdot 0,001006 + 597,75 \cdot 8,27) / (8,27 + 0,001006) = 597,72 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 597,72 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((597,72 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (597,72 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,99 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 8,27 / (0,59 \cdot 1,44) = 9,73 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,59 \cdot 9,73^2 \cdot (0,02 \cdot 1 / 1,2 + 0,2) = 5,96 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 9,73 \cdot 1,2 / (49,99 \cdot 10^{-6}) = 233553,17$$

Участок 2:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{\text{шн}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -96,1 - 5,96 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,21 - 0,59) = -89,85 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = (1,21 / 3600) \cdot 11,2 \cdot 0,032 \cdot ((|-96,1| + |-89,85|) / 2)^{0,65} = 0,002298 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002298 + 0 + 0 = 0,002298 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,003305 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 8,2738 + 0,003305 = 8,2771 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (291 \cdot 0,003305 + 597,75 \cdot 8,27) / (8,27 + 0,003305) = 597,63 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_{\text{п}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 597,63 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((597,63 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (597,63 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,98 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 8,28 / (0,59 \cdot 1,96) = 7,15 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,59 \cdot 7,15^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 1,4 + 0,2) = 3,37 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$\text{Re}_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 7,15 \cdot 1,4 / (49,98 \cdot 10^{-6}) = 200263,41$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{\text{ш}} = 8,2771 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{\text{ш}} / \rho_{\text{п}} \cdot 3600 = 8,2771 / 0,5907 \cdot 3600 = 50447 \text{ м}^3/\text{час}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{\text{sv}} = P_{\text{шн}} + P_d + 0,5 \cdot \rho_{\text{п}} \cdot v_{\text{r}}^2 = 93,22 + 100 + 0,5 \cdot 0,59 \cdot 20^2 = 311,35 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}\text{C} = T^{\circ}\text{K} - 273 = 325^{\circ}\text{C}$$

Выбросное устройство

сечение $0,7 \text{ м}^2$, скорость 20 м/с

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$$D_{\text{э}} = 1,2 \text{ м}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = 0,5$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = 5,8 \text{ м}$$

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство

$$V_{1\text{max}} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{\text{sm}} - T_{\text{r}}) / T_{\text{r}}]^{1/2} = 173,01 \text{ м}^3/\text{с}$$

Минимальное количество дымоприёмных устройств

$$N_{\text{min}} = G_{\text{пг}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot V_{1\text{max}}) = 1$$

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами

$$L_{\text{min}} = 0,9 \cdot V_{1\text{max}}^{1/2} = 11,838 \text{ м}$$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_{\text{а}} = G_{\text{ш}} / (1,3 \div 1,0) = 8,2771 / (1,3 \div 1,0) = (6,37 \div 8,28) \text{ кг/с}$$

Объемный расход воздуха при $t = -26^{\circ}\text{C}$

$$L_{\text{а}} = 3600 \cdot G_{\text{а}} / \rho_{\text{а}} = 3600 \cdot (6,37 \div 8,28) / 1,43 = (16038 \div 20850) \text{ м}^3/\text{час}$$

Наименование вентиляционной системы: ПД1.4

Вариант: Подача воздуха в надземную лестничную клетку типа Н2

Условия:

ЛК в центральном ядре.

ЛК не имеет выхода наружу.

ЛК сообщается с 1-м этажом через одинарную дверь.

Поетажные выходы через одинарные двери.

Характеристики здания

Число надземных этажей: $N_{\text{нз}} = 4$

Этажи выделенной зоны: $1 - 4$

Количество лестничных клеток: $p = 1$

Высота первого надземного этажа (от пола 1-го до пола 2-го): $h_{(1)} = 4 \text{ м}$

Высота вышележащих этажей (от пола до пола): $h_{нэ} = 4 \text{ м}$

Параметры воздуха

Массовый расход удаляемых продуктов горения: $G_{sm} = 4,1 \text{ кг/с}$

Температура внутреннего воздуха: $t_r = 18 \text{ °C}$

Температура наружного воздуха: $t_a = -26 \text{ °C}$

Лестничная клетка

Площадь горизонтальной проекции маршей и площадок: $F_s = 28,8 \text{ м}^2$

Коэффициент местного сопротивления маршей: $\xi_s = 60$

Выход из лестничной клетки в вестибюль 1-го этажа

Площадь двери: $F_{da} = 4 \text{ м}^2$

Высота двери: $h_{da} = 2,2 \text{ м}$

Количество последовательно расположенных выходных дверей: $n = 2$

КМС дверного проема: $\xi_d = 2,44$

КМС выходного тамбура (Z-образный): $\xi_r = 4$

Позэтажные выходы на лестничную клетку

Площадь каждого дверного проёма: $F_d = 2 \text{ м}^2$

Высота каждого дверного проёма: $h_d = 2,2 \text{ м}$

Тип дверей: **дымогазонепроницаемые**

Сопротивление воздухопроницанию закрытых дверей

принято как для дымогазонепроницаемых дверей: $S_d = 60000 / \rho_s = 45722,38 \text{ м}^3/\text{кг}$

Система приточной противодымной вентиляции

Избыточное давление, принятое к расчёту: $P^+ = 20 \text{ Па}$

Разность уровней воздухоприёмного устройства и оголовка ЛК: $h_{os} = 15 \text{ м}$

Воздуховоды прямоугольного сечения: $A \times B = 800 \times 800 \text{ мм}$

Длина воздуховодов: $l_{вв} = 2 \text{ м}$

Абсолютная эквивалентная шероховатость воздуховодов: $\varepsilon = 0,1 \text{ мм}$

Сумма коэффициентов местных сопротивлений: $\xi_{вв} = 2$

РАСЧЁТ

$$T_a = t_a + 273,15 = 247,15 \text{ К}$$

$$T_r = t_r + 273,15 = 291,15 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_a = 353 / T_a = 1,43 \text{ кг/м}^3$$

Плотность воздуха в помещении

$$\rho_r = 353 / T_r = 1,21 \text{ кг/м}^3$$

Средняя температура воздуха в лестничной клетке

$$t_s = (t_a + t_r) / 2 = -4 \text{ °C}$$

$$T_s = t_s + 273,15 = 269,15 \text{ К}$$

Плотность воздуха в лестничной клетке

$$\rho_s = 353 / T_s = 1,31 \text{ кг/м}^3$$

Ветровое давление внутри здания

$$P_w = 0,25 \cdot (K_{wv} - K_{w0}) \cdot \rho_a \cdot v_a^2 = 0,25 \cdot (0,8 - -0,6) \cdot 1,43 \cdot 0^2 = 0 \text{ Па}$$

Давление на уровне двери ЛК 1-го этажа

$$P_{s(1)} = P^+ + P_w - 0,5 \cdot g \cdot h_d \cdot (\rho_s - \rho_r) = 20 + 0 - 0,5 \cdot 9,81 \cdot 2,2 \cdot (1,31 - 1,21) = 18,93 \text{ Па}$$

Расход воздуха через выход ЛК на 1-й этаж

$$G_{sa} = \{2 \cdot \rho_s \cdot [P^+ + P_w + 0,5 \cdot g \cdot h_{da} \cdot (\rho_a - \rho_s)] / [(n \cdot \xi_d + \xi_r + 1) / F_{da}^2]\}^{1/2} = \\ \{2 \cdot 1,31 \cdot [20 + 0 + 0,5 \cdot 9,81 \cdot 2,2 \cdot (1,43 - 1,31)] / [(2 \cdot 2,44 + 4 + 1) / 4^2]\}^{1/2} = 9,5 \text{ кг/с}$$

Количество лестничных клеток, принятое к расчёту

$$q = \max(p - 1; 1) = \max(1 - 1; 1) = 1$$

Расход воздуха через открытый проём ЛК 2-го этажа

$$G_{s(F)} = G_{sm} / q = 4,1 / 1 = \mathbf{4,1 \text{ кг/с}}$$

Расход воздуха, принятый к расчёту

$$G_s = \max(G_{s(F)}; G_{sa}) = \max(4,1; 9,5) = \mathbf{9,5 \text{ кг/с}}$$

Расчётные зависимости давления и расхода воздуха на вышележащих этажах

Высота центра двери лестничной клетки, м

$$h_{(i)} = h_{(э)} + h_d/2, \text{ где } h_{(э)} - \text{высотная отметка этажа}$$

Давление на уровне центра двери лестничной клетки, Па

$$P_{s(i)} = P^+ + P_w - g \cdot h_{(i)} \cdot (\rho_s - \rho_r)$$

Давление воздуха в лестничной клетке, Па

$$P_{s(i+1)} = P_{s(i)} + 0,5 \cdot \xi_s \cdot \rho_s \cdot v_{s(i)}^2$$

Утечки через неплотности дверных проёмов, кг/с

$$\Delta G_{sd(i)} = F_{d(i)} / S_d^{1/2} \cdot [P_{s(i)} + g \cdot h_{(i)} \cdot (\rho_s - \rho_r) + P_w]^{1/2}$$

Воздухопроницаемость оконных проёмов, кг/ч/м²

$$G_{w(i)} = \{[P_{s(i)} + P_w + g \cdot h_{(i)} \cdot (\rho_a - \rho_s)] / 10\}^{2/3} \cdot \Delta G_{10}$$

$$G_{w(i)} = \{[P_{s(i)} + P_w + g \cdot h_{(i)} \cdot (\rho_a - \rho_s)] / 100\}^{2/3} \cdot \rho_a \cdot \Delta Q_{100}$$

$$G_{w(i)} = \{[P_{s(i)} + P_w + g \cdot h_{(i)} \cdot (\rho_a - \rho_s)] / 10\}^{2/3} / R_{10}$$

$$G_{w(i)} = \{[P_{s(i)} + P_w + g \cdot h_{(i)} \cdot (\rho_a - \rho_s)] / 100\}^{2/3} / (\rho_a \cdot R_{100})$$

Утечки через неплотности оконных проёмов, кг/с

$$\Delta G_{sw(i)} = G_{w(i)} \cdot F_w / 3600$$

Расход воздуха в лестничной клетке, кг/с

$$G_{s(i+1)} = G_{s(i)} + \Delta G_{s(i+1)}$$

Скорость воздуха в лестничной клетке, м/с

$$v_{s(i)} = G_{s(i)} / (\rho_s \cdot F_s)$$

Объёмный расход вентилятора, м³/ч

$$L_v = 3600 \cdot \sum G_s / \rho_a$$

Давление вентилятора, Па

$$P_{sv} = 1,2 \cdot \{P_{sN} + g \cdot h_{sN} \cdot (\rho_a - \rho_s) + g \cdot h_{ol} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{ds}\} / \rho_a$$

Подача в верхнюю часть ЛК

Массовый расход воздуха

$$G_s = \mathbf{9,65 \text{ кг/с}}$$

Площадь сечения воздуховодов

$$F_{вв} = \mathbf{0,64 \text{ м}^2}$$

Эквивалентный диаметр воздуховодов

$$D_{э} = \mathbf{800 \text{ мм}}$$

Скорость воздуха

$$v_{вв} = G_s / \rho_a / F_{вв} = 9,65 / 1,43 / 0,64 = \mathbf{10,55 \text{ м/с}}$$

Динамическое давление

$$P_d = \rho_a \cdot v_{вв}^2 / 2 = 1,43 \cdot 10,55^2 / 2 = \mathbf{79,53 \text{ Па}}$$

Коэффициент сопротивления трению $1/\sqrt{f} = -2 \cdot \log[\epsilon/(3,7 \cdot D_{э}) + 2,51/(Re \cdot \sqrt{f})]$

$$f = \mathbf{0,0142}$$

Удельное сопротивление трению

$$\Delta P_f = P_d \cdot f / D_{э} = 79,53 \cdot 0,0142 / 0,8 = \mathbf{1,41 \text{ Па/м}}$$

Потери давления в сети от ВПУ до оголовка ЛК
 $P_{\text{вв}} = \Delta P_f \cdot l_{\text{вв}} + \xi_{\text{вв}} \cdot P_d = 1,41 \cdot 2 + 2 \cdot 79,53 = 161,88 \text{ Па}$

Давление в оголовке ЛК
 $P_s = 29,04 \text{ Па}$

Высота ЛК или её выделенной зоны
 $h_{\text{сн}} = 16 \text{ м}$

Объёмный расход вентилятора
 $L_v = 3600 \cdot G_s / \rho_a = 3600 \cdot 9,65 / 1,43 = 24314 \text{ м}^3/\text{ч}$

Статическое давление вентилятора
 $P_{\text{св}} = P_s + g \cdot h_{\text{сн}} \cdot (\rho_a - \rho_s) + g \cdot h_{0\text{с}} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{\text{вв}} =$
 $29,04 + 9,81 \cdot 16 \cdot (1,43 - 1,31) + 9,81 \cdot 15 \cdot (1,43 - 1,21) + 161,88 = 241 \text{ Па}$

Температура воздуха перед вентилятором
 $t^\circ\text{C} = t_a = -26 \text{ }^\circ\text{C}$

Таблица 1. Давление и расходы воздуха по этажам

- $h_{(i)}$ - высота центра двери ЛК;
- $P_{s(i)}$ - давление на уровне центра двери ЛК;
- v_s - скорость воздуха на этаже;
- ΔP_s - потери давления на этаже;
- P_s - давление в ЛК;
- ΔP_d - давление на закрытых дверях;
- ΔG_{sd} - потери на этаже через неплотности закрытых дверей;
- G_s - расход с учётом потерь через неплотности дверей и окон нарастающим итогом;
- ΔG_{sw} - потери через неплотности оконных проёмов на этаже;
- G_w - расчётная воздухопроницаемость оконных проёмов (не должна превышать нормируемую воздухопроницаемость согласно СП 50.13330.2024, таблица 10)

Этаж	$h_{(i)}, \text{ м}$	$P_{s(i)}, \text{ Па}$	$v_s, \text{ м/с}$	$\Delta P_s, \text{ Па}$	$P_s, \text{ Па}$	$\Delta P_d, \text{ Па}$	$\Delta G_{sd}, \text{ кг/с}$	$G_s, \text{ кг/с}$	$\Delta G_{sw}, \text{ кг/с}$	$G_w, \text{ кг/ч/м}^2$
4	13,10	-12,74	0,26	2,57	26,47	39,21	0,05	9,65		
3	9,10	-8,85	0,25	2,54	23,93	32,78	0,05	9,59		
2	5,10	-4,96	0,25	2,51	21,42	26,38	0,04	9,54		
1	1,10	-1,07	0,25	2,49	18,93	20,00		9,50		

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ (НАЧАЛО)

Обозн. системы	Кол-во систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор						Электродвигатель			Воздуонагреватель/Воздухоохладитель						Фильтр				Прим.		
				Тип, исполнение по взрыво-защите	№	Схема исполнения	Поло-жение	L, м³/ч	ΔР, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N _д , кВт	n, об/мин	Тип	№	Кол.	Темп.нагрева/охлаждения, °С		Расход тепла/холода, кВт	ΔР, Па	Тип	№		Кол.	ΔР, Па
																	от	до							
ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ																									
П1.1	1	Кабинеты 1–4эт. в осях 1–9	приточная установка	AIRNED–R6.1	–	8360	450	1751	AIP100L4	4	1410	водяной	1	–26	+21	131.8	77	EU4+EU7	1+1	97+142					
П1.2	1	Кабинеты 1–4эт. в осях 5–18/Ж1–Н	приточная установка	AIRNED–R7.1	–	9600	450	1505	AIP112M4	5.5	1430	водяной	1	–26	+21	151.3	60	EU4+EU7	1+1	86+126					
П1.3	1	Кабинеты 1–4эт. в осях 14–23	приточная установка	LITENED 90–50	–	6260	450	2478	AIP100S2	4	2850	водяной	1	–26	+21	98.7	109	EU4+EU7	1+1	49+219					
П1.4	1	Административные помещения и коридоры	приточная установка	LITENED 80–50	–	4410	400	2412	AIP80B2	2.2	2860	водяной	1	–26	+21	69.5	51	EU4+EU7	1+1	33+132					
П1.5	1	Лабораторные помещения кат.ВЗ	приточная установка	LITENED 50–25	–	1130	350	2522	AIP63B2	0.55	2730	водяной	1	–26	+21	17.8	32	EU4+EU7	1+1	14+76					
П1.6	1	Технические помещения подвала в осях 18–23	приточная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	580	200	2140	AIP63A2	0.37	2730	водяной	1	–26	+16	8.3	22	EU4+EU7	1+1	7+50					
П1.7	1	Помещения связи 1–4эт.	приточная установка	LITENED 40–20	–	320	200	1856	AIP63A2	0.37	2730	водяной	1	–26	+16	4.6	9	EU4+EU7	1+1	2+31					
П1.8	1	Технические помещения подвала в осях Н–А1	приточная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	720	200	2339	AIP63A2	0.37	2730	водяной	1	–26	+16	10.3	30	EU4+EU7	1+1	11+64					
П1.9	1	Технические помещения тех.эт.	приточная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R	–	1440	200	2541	AIP63B2	0.55	2730	водяной	1	–26	+16	20.6	49	EU4+EU7	1+1	21+105					
П1.2.1	1	Компенсация МО в пом.412	приточная установка	LITENED 40–20	–	800	150	2338	AIP63A2	0.37	2730	водяной	1	–26	+21	12.6	36	EU4+EU7	1+1	14+76					
П1.2.2	1	Компенсация МО в пом.415	приточная установка	LITENED 40–20	–	1050	150	2772	AIP63A2	0.37	2730	водяной	1	–26	+21	16.6	56	EU4+EU7	1+1	23+113					
В1.10	1	Административные помещения и коридоры	вытяжная установка	LITENED 40–20	–	560	250	2035	AIP63A2	0.37	2730														
В1.11	1	Гардеробные	вытяжная установка	LITENED 40–20	–	800	250	2270	AIP63A2	0.37	2730														
В1.12	1	Санузлы и пом.уборочного инвентаря	вытяжная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R	–	1250	300	2248	AIP63B2	0.55	2730														
В1.13	1	Санузлы и пом.убороочного инвентаря	вытяжная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R	–	1650	250	2491	AIP63B2	0.55	2730														
В1.14	1	Лаборантская кабинета биоллогии	вытяжная установка	LITENED 40–20	–	170	220	1732	AIP63A2	0.37	2730														
В1.15	1	Лаборантская	вытяжная установка	LITENED 40–20	–	1100	200	2514	AIP63A2	0.37	2730														
В1.16	1	Помещение связи	вытяжная установка	LITENED 40–20	–	320	210	1742	AIP63A2	0.37	2730														
В1.17	1	Тех.пом подвала	вытяжная установка	LITENED 40–20	–	720	150	1878	AIP63A2	0.37	2730														

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

						16-25/Г-П-ИОС5.4.ХОВС						
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап						
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование		Стадия	Лист	Листов		
Разраб.		Карвецкий			07.2026			П	1	4		
Проверил		Воробьев			07.2026							
						Характеристика основного вентиляционного оборудования						
Н. контр.		Воробьев			07.2026							
ГИП		Маркова			07.2026							

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)	
--	--

ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ																						
B1.18	1	Тех.пом подвала	вытяжная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	580	250	2054	AIP63A2	0.37	2730											
M01.19	1	Помещение 412	вытяжная установка	LITENED BS 40–20	–	800	400	2654	AIP63A2	0.37	2730											коррозион. стойкий
M01.20	1	Помещение 414	вытяжная установка	LITENED BS 40–20	–	650	400	2533	AIP63A2	0.37	2730											коррозион. стойкий
M01.21	1	Помещение 415	вытяжная установка	LITENED BS 40–20	–	500	400	2428	AIP63A2	0.37	2730											коррозион. стойкий
M01.22	1	Помещение 415	вытяжная установка	LITENED BS 40–20	–	600	400	2495	AIP63A2	0.37	2730											коррозион. стойкий
M01.23	1	Помещение 325	вытяжная установка	LITENED BS 40–20	–	600	300	2223	AIP63A2	0.37	2730											коррозион. стойкий
M01.24	1	Помещение 411	вытяжная установка	LITENED BS 40–20	–	650	250	2122	AIP63A2	0.37	2730											коррозион. стойкий
П2.1	1	Кабинеты кат.В3 на 2,3эт.	приточная установка	LITENED 60–35 G1.31–1.1x30.R	–	2790	450	2626	AIP71B2	1.1	2800	водяной	1	–26	+21	44	67	EU4+EU7	1+1	34+165		
П2.2	1	Актный зал	приточная установка	LITENED 80–50	–	5040	400	2653	AIP80B2	2.2	2860	водяной	1	–26	+21	79.4	64	EU4+EU7	1+1	42+178		
П2.3	1	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	приточная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R	–	1220	350	2599	AIP63B2	0.55	2730	водяной	1	–26	+21	19.2	37	EU4+EU7	1+1	15+82		
П2.4	1	Горячий цех	приточная установка	AIRNED–R8.1	–	11540	400	1305	AIP112M4	5.5	1430	водяной	1	–26	+18	172.1	62	EU4+EU7	1+1	91+134		
П2.5	1	Производственные помещения пищеблока	приточная установка	LITENED 60–35	–	3545	300	2411	AIP80B2	2.2	2860	водяной	1	–26	+18	52.9	151	EU4+EU7	1+1	50+267		
П2.6	1	Обеденный зал	приточная установка	LITENED 90–50	–	7020	350	2620	AIP100S2	4	2850	водяной	1	–26	+19	106.7	135	EU4+EU7	1+1	56+267		
П2.7	1	Раздевальные	приточная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	660	300	2539	AIP63A2	0.37	2730	электрический водяной	1 1	+10 –26	+25 +25	3.3 11.1	7 26	EU4+EU7	1+1	9+59		
П2.8	1	Спортивный зал	приточная установка	LITENED 50–30 G1.31–1.1x30.R	–	2500	300	2704	AIP71B2	1.1	2800	водяной	1	–26	+19	38	144	EU4+EU7	1+1	49+234		
П2.9	1	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	приточная установка	LITENED 50–30	–	2400	300	2630	AIP71B2	1.1	2800	водяной	1	–26	+19	36.5	134	EU4+EU7	1+1	46+219		
П2.10	1	Коридоры и административные помещения	приточная установка	LITENED 60–35 G1.35–2.2x30.R	–	3700	350	2528	AIP80B2	2.2	2860	водяной	1	–26	+21	58.3	162	EU4+EU7	1+1	53+284		
П2.11	1	Медицинский блок	приточная установка	МЕД (LITENED) 50–25	–	820	500	2697	AIP63B2	0.55	2730	электрический водяной	1 1	+10 –26	+23 +23	3.6 13.4	2 20	EU4 EU7+EU9	1 1+1	6.6 50+57		
П2.12	1	Помещения связи	приточная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	240	200	1780	AIP63A2	0.37	2730	водяной	1	–26	+16	3.4	6	EU4+EU7	1+1	1+23		
П2.13	1	Помещения подвала	приточная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R	–	1870	200	2811	AIP63B2	0.55	2730	водяной	1	–26	+7	20.5	80	EU4	1	35		
П2.2.1	1	Кабинет материальной технологии тип 2	приточная установка	LITENED 40–20	–	680	350	2667	AIP63A2	0.37	2730	водяной	1	–26	+21	10.7	27	EU4+EU7	1+1	9+59		
B2.14	1	СУ и раздевальные	вытяжная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R	–	1480	250	2332	AIP63B2	0.55	2730											
B2.15	1	Спортивный зал	вытяжная установка	LITENED 50–30	–	2400	250	2525	AIP71B2	1.1	2800											
B2.16	1	Снарядная	вытяжная установка	LITENED 40–20	–	120	220	1728	AIP63A2	0.37	2730											
B2.17	1	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	вытяжная установка	LITENED 50–30 G1.28–1.1x30.R	–	2400	250	2525	AIP71B2	1.1	2800											
B2.18	1	СУ и душевые	вытяжная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	660	250	2127	AIP63A2	0.37	2730											
																	16–25/Г–П–ИОС 5.4. ХОВС					Лист
																						2
												Изм. Лист					Ндоп. Подп. Дата					

П2.13	1	Помещения подвала	приточная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R	–	1870	200	2811	АИР63В2	0.55	2730	водяной	1	–26	+7	20.5	80	EU4	1	35																	
П2.2.1	1	Кабинет материальной технологии тип 2	приточная установка	LITENED 40–20	–	680	350	2667	АИР63А2	0.37	2730	водяной	1	–26	+21	10.7	27	EU4+EU7	1+1	9+59																	
В2.14	1	СУ и раздевалные	вытяжная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R	–	1480	250	2332	АИР63В2	0.55	2730																										
В2.15	1	Спортивный зал	вытяжная установка	LITENED 50–30	–	2400	250	2525	АИР71В2	1.1	2800																										
В2.16	1	Снарядная	вытяжная установка	LITENED 40–20	–	120	220	1728	АИР63А2	0.37	2730																										
В2.17	1	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	вытяжная установка	LITENED 50–30 G1.28–1.1x30.R	–	2400	250	2525	АИР71В2	1.1	2800																										
В2.18	1	СУ и душевые	вытяжная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	660	250	2127	АИР63А2	0.37	2730																										
																											16–25/Г–П–ИОС 5.4. ХОВС										Лист
																						Изм.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата											2

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)	
--	--

ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ																							
B2.19	1	Административные помещения	вытяжная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R	–	1575	250	2417	АИР63В2	0.55	2730												
B2.20	1	Кладовые ВЗ	вытяжная установка	LITENED 40–20	–	200	220	1738	АИР63А2	0.37	2730												
B2.21	1	Медицинский блок	вытяжная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	670	300	2277	АИР63А2	0.37	2730												
B2.22	1	Универсальное помещение с возможностью организации Медицентра	вытяжная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	180	220	1732	АИР63А2	0.37	2730												
B2.23	1	Помещения связи	вытяжная установка	LITENED 40–20	–	240	220	1746	АИР63А2	0.37	2730												
B2.24	1	Помещения подвала	вытяжная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R	–	1850	250	2680	АИР63В2	0.55	2730												
B2.25	1	Библиотечный центр	вытяжная установка	LITENED 40–20	–	1220	250	2791	АИР63А2	0.37	2730												
B2.26	1	Библиотечный фонд, хранение	вытяжная установка	LITENED 40–20	–	170	220	1732	АИР63А2	0.37	2730												
B2.27	1	Актный зал	вытяжная установка	LITENED 70–40 G1.35–2.2x30.R	–	5040	300	2411	АИР80В2	2.2	2860												
B2.28	1	Производственные помещения пищеблока	вытяжная установка	LITENED 50–30 G1.28–1.1x30.R	–	1935	250	2195	АИР71В2	1.1	2800												
B2.29	1	Моечные помещения пищеблока	вытяжная установка	LITENED 40–20	–	400	250	1929	АИР63А2	0.37	2730												
B2.30	1	Санузлы пищеблока	вытяжная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	150	220	1728	АИР63А2	0.37	2730												
B2.31	1	Помещение временного хранения пищевых отходов	вытяжная установка	LITENED 40–20	–	240	220	1746	АИР63А2	0.37	2730												
B2.32	1	Обеденный зал	вытяжная установка	LITENED 70–40	–	5900	350	2777	АИР80В2	2.2	2860												
M02.33.1	2	Местные отсосы горячий цех	кухонный вент. 120°С	НЕД VFS 63–4D.5.5		5600	550	1450	63–4D.5.5	5.5	1450												
M02.34	1	Местные отсосы моечные	вытяжная установка	LITENED BS 50–30		2175	400	2585	АИР71В2	1.1	2800											коррозион. стойкий	
M02.35	1	Местные отсосы (кабинет материальной технологии тип 2)	кухонный вент. 120°С	НЕД VFS 31–2D.1.1n		1800	500	1450	31–2D.1.1n	1.1	1450												
M02.36	1	Местные отсосы (кабинет материальной технологии тип 1)	вытяжная установка	LITENED BS 50–25	–	1800	300	2715	АИР63В2	0.55	2730											коррозион. стойкий	
У1, У2	2	Главный вход, 102 (входной тамбур)	Электрич. ВТЗ	КЭВ–6П2222Е	–	1600	–	–	встроен	0.1	–	электрический	1	+16	+27	6							
У3	1	Коридор 120 оси 31/В1–Г1	Электрич. ВТЗ	КЭВ–6П2222Е	–	1600	–	–	встроен	0.1	–	электрический	1	+16	+27	6							
У4	1	Пом.загрузки 146 оси 31/Д1–Е1	Электрич. ВТЗ	КЭВ–6П2012Е	–	1600	–	–	встроен	0.1	–	электрический	1	+16	+27	6							
																	16-25/Г-П-ИОС 5.4. ХОВС					Лист	
																						3	
												Изм.	Лист	Ндок.		Подп.	Дата						

УЗ	1	Коридор 120 оси 31/В1-Г1	Электрич. ВТЗ	КЭВ-6П2222Е	-	1600	-	-	встроен	0.1	-	электрический	1	+16	+27	6							
У4	1	Пом.загрузки 146 оси 31/Д1-Е1	Электрич. ВТЗ	КЭВ-6П2012Е	-	1600	-	-	встроен	0.1	-	электрический	1	+16	+27	6							
Изм. Лист Ндок. Подп. Дата 16-25/Г-П-ИОС 5.4. ХОВС Лист 3																							

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ (ОКОНЧАНИЕ)

[illegible]

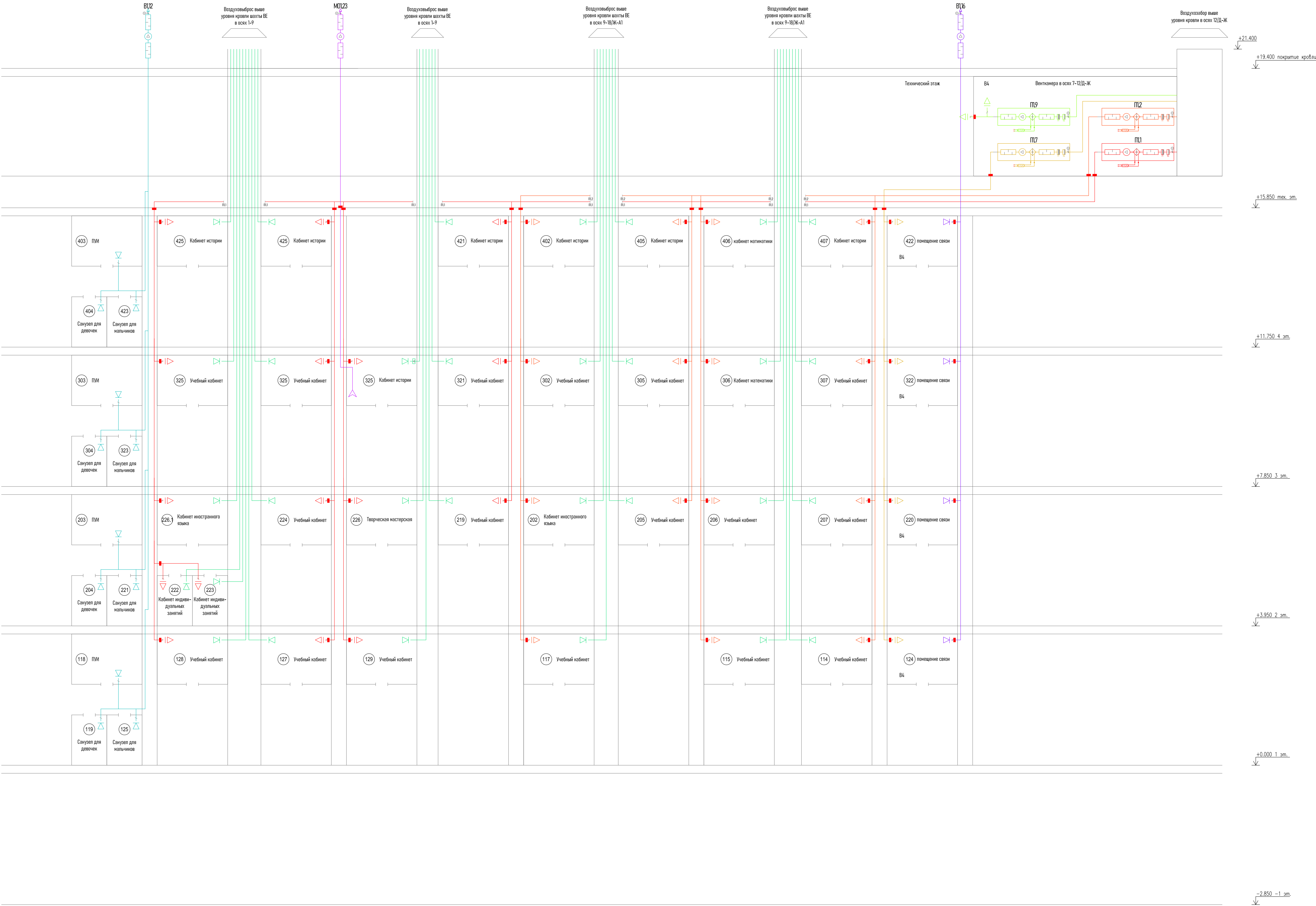
[illegible]

Согласовано

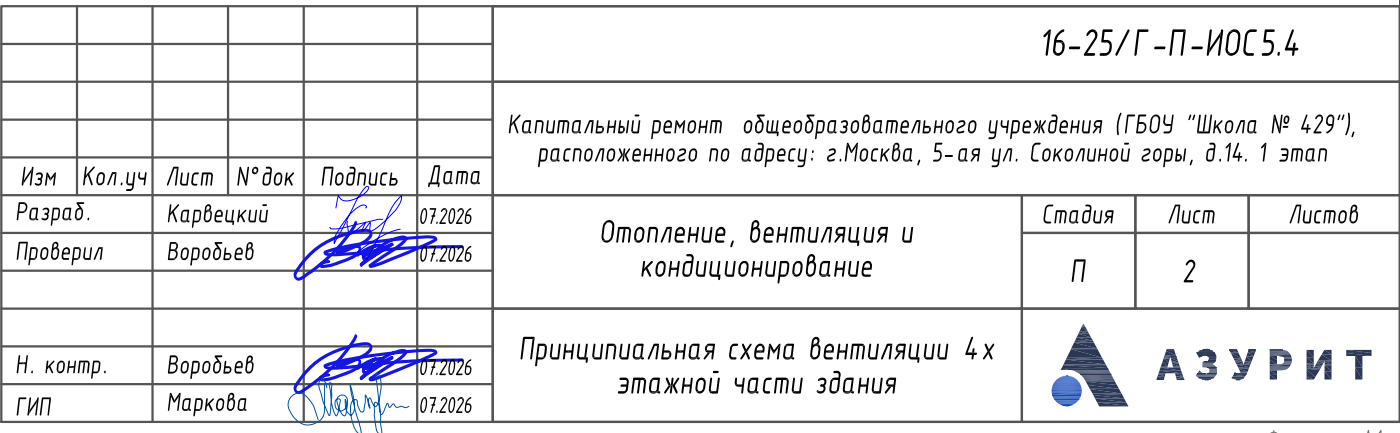
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

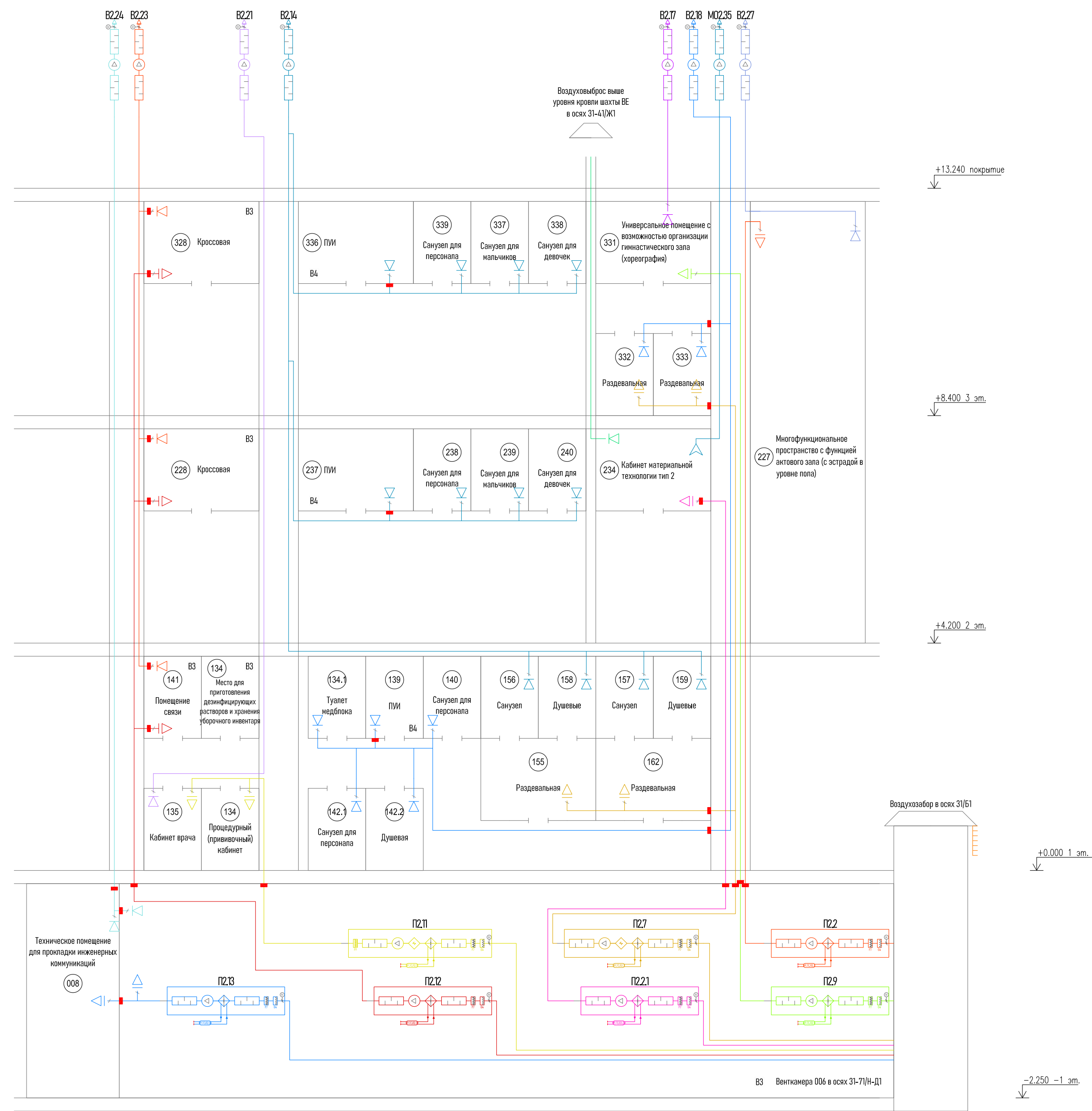
Формат А3

Согласовано					
Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №			



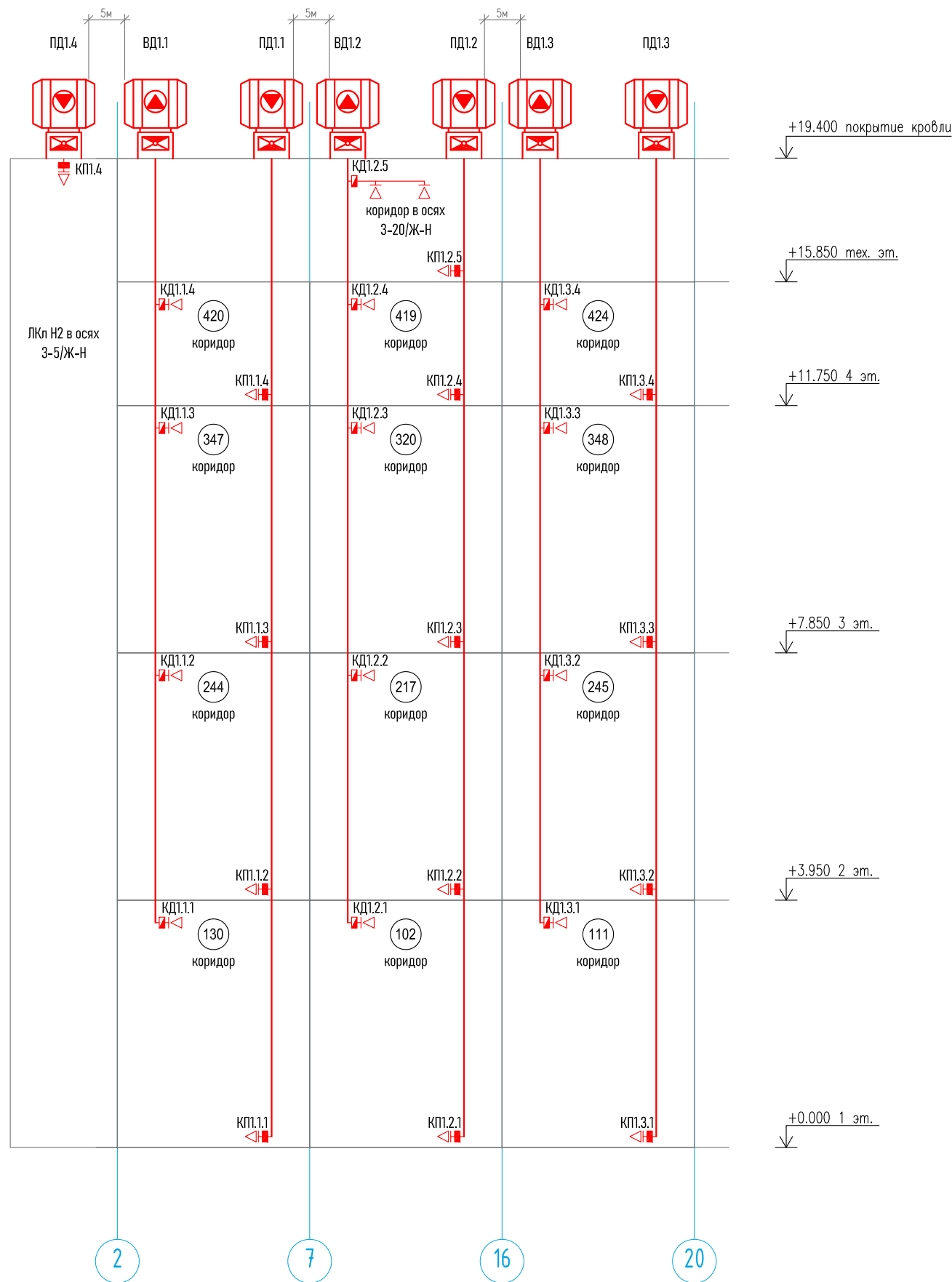
						16-25/Г-П-ИОС 5.4			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколовой горы, в.14. 1 этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Карбачевский		07.2026			П	1	7
Проверил		Ворожьев		07.2026					
Н. контр.		Ворожьев		07.2026		Принципиальная схема вентиляции 4х этажной части здания	 AZURIT		
ГИП		Маркова		07.2026					



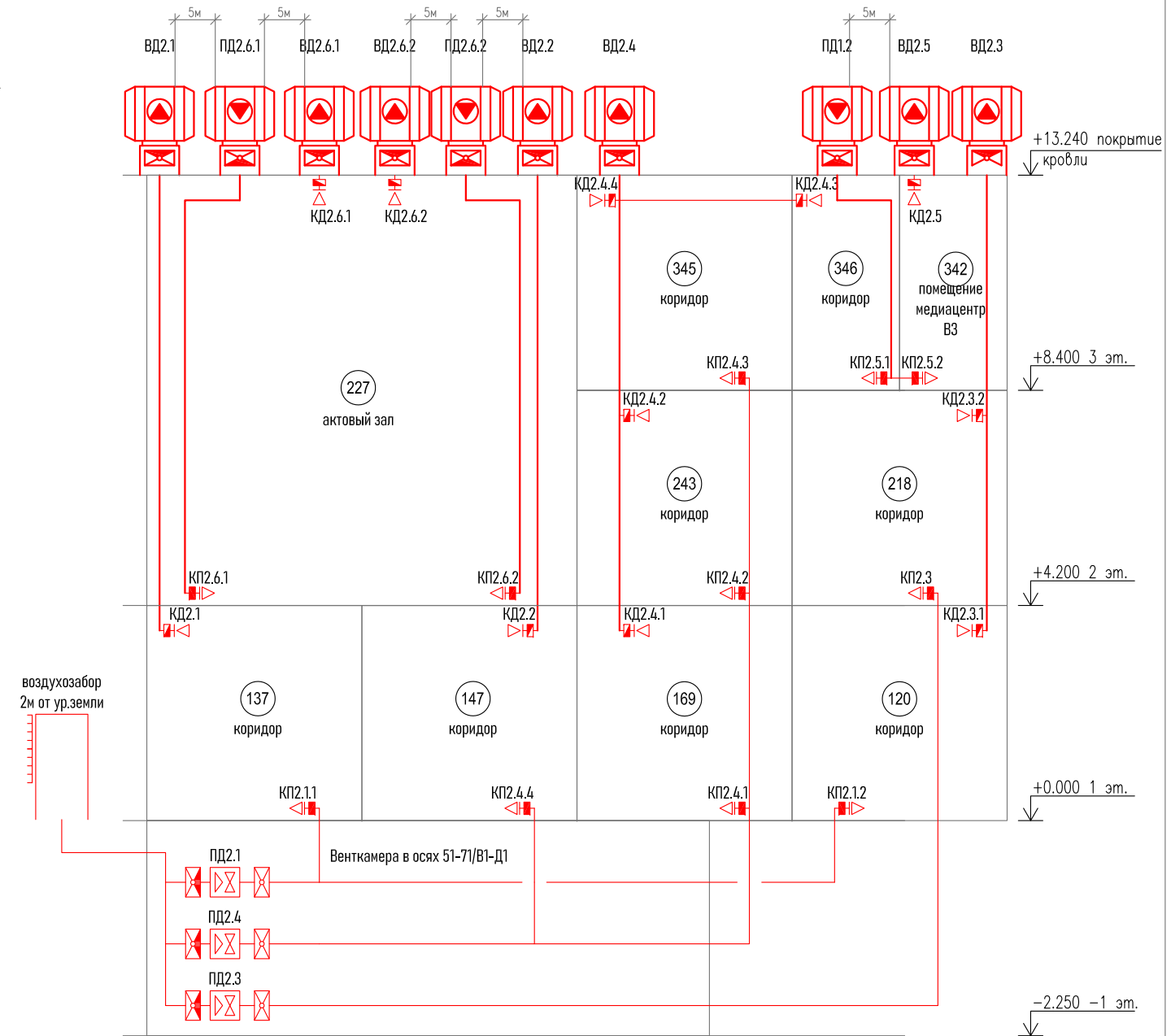


						16-25/Г-П-ИОС.5.4		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения "ГБОУ "Школа № 429", расположенного по адресу: г Москва, 5-ая ул. Соколовой горы, д.14. 1 этаж		
Изм	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Карбачевский				07.02.26	П	3	
Проверил	Ворожьев				07.02.26			
Отопление, вентиляция и кондиционирование								
Принципиальная схема вентиляции 3х этажной части здания								
Н. контр.	Ворожьев				07.02.26		АЗУРИТ	
ГМП	Марикова				07.02.26			

Системы ПДВ в 4х этажной части здания (оси А/1-Н)



Системы ПДВ в 3х этажной части здания (оси Н-П1)

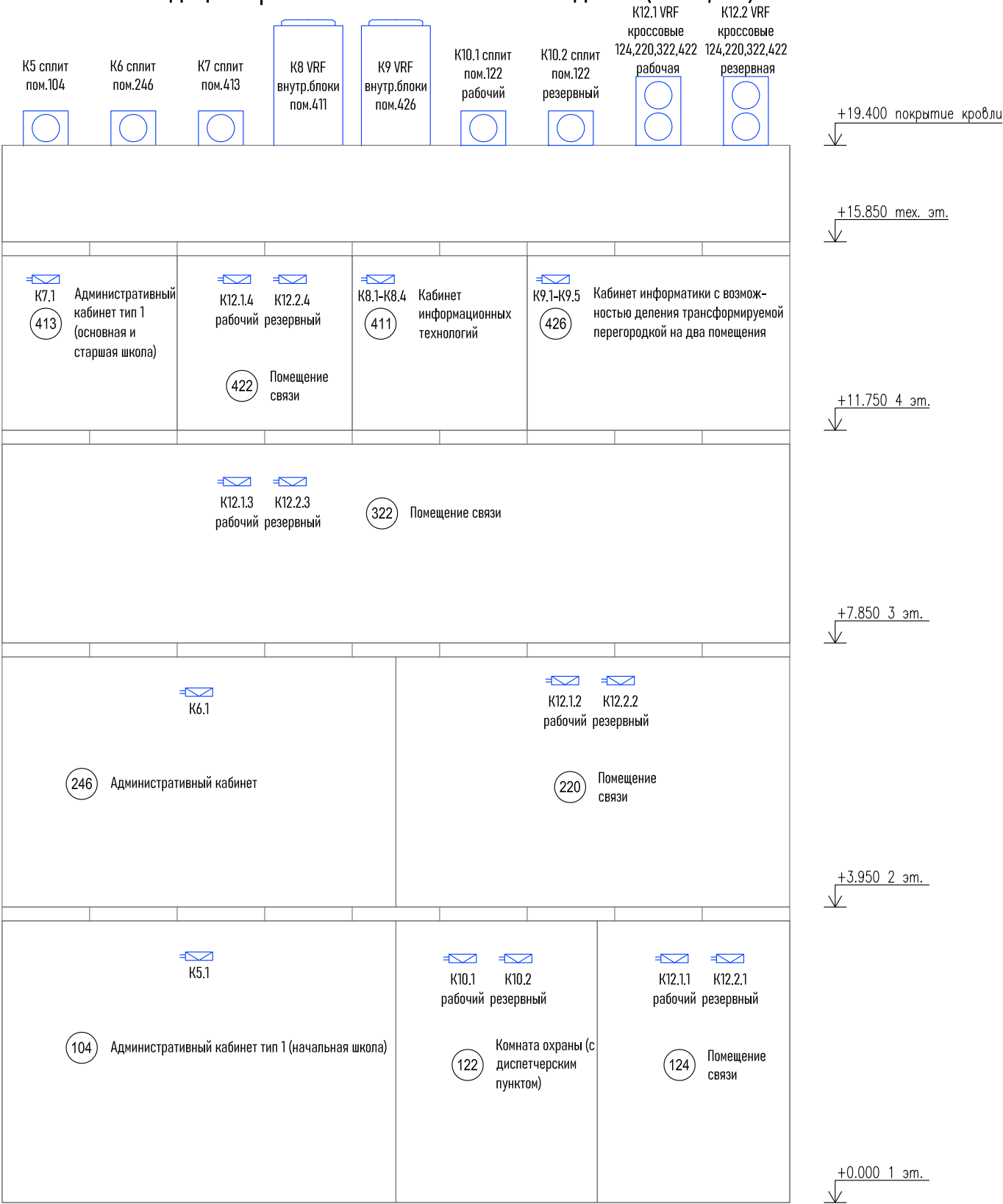


						16-25/Г -П -ИОС5.4			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этаж			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Карвецкий			07.2026		П	4	
Проверил		Воробьев			07.2026				
						Принципиальная схема противодымной вентиляции	 АЗУРИТ		
Н. контр.		Воробьев			07.2026				
ГИП		Маркова			07.2026				

Системы кондиционирования в 3х этажной части здания (оси Н-П1)



Системы кондиционирования в 4х этажной части здания (оси А/1-Н)



Согласовано				Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

						16-25/Г-П-ИОС 5.4			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Карвецкий			07.2026		П	5	
Проверил		Вородьев			07.2026				
						Принципиальная схема кондиционирования	 АЗУРИТ		
Н. контр.		Вородьев			07.2026				
ГИП		Маркова			07.2026				

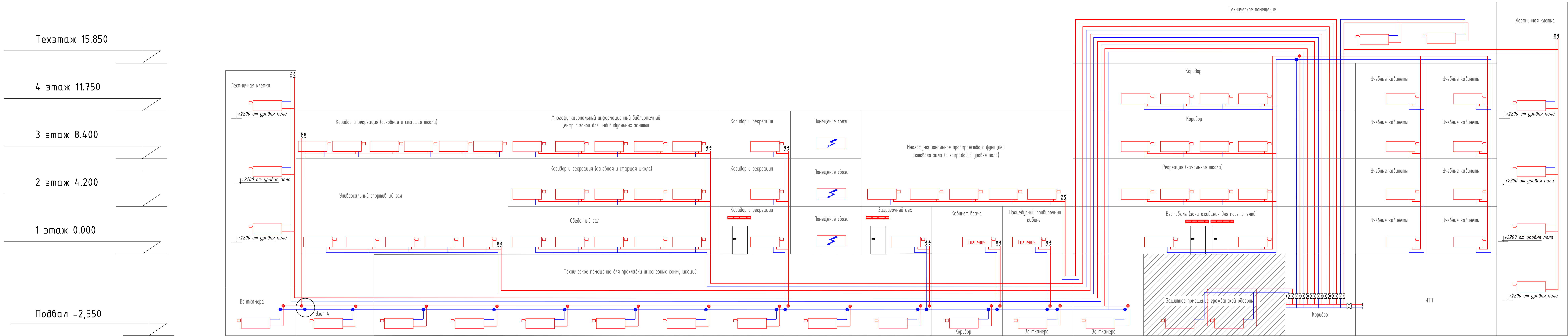
Условные обозначения:

- T11

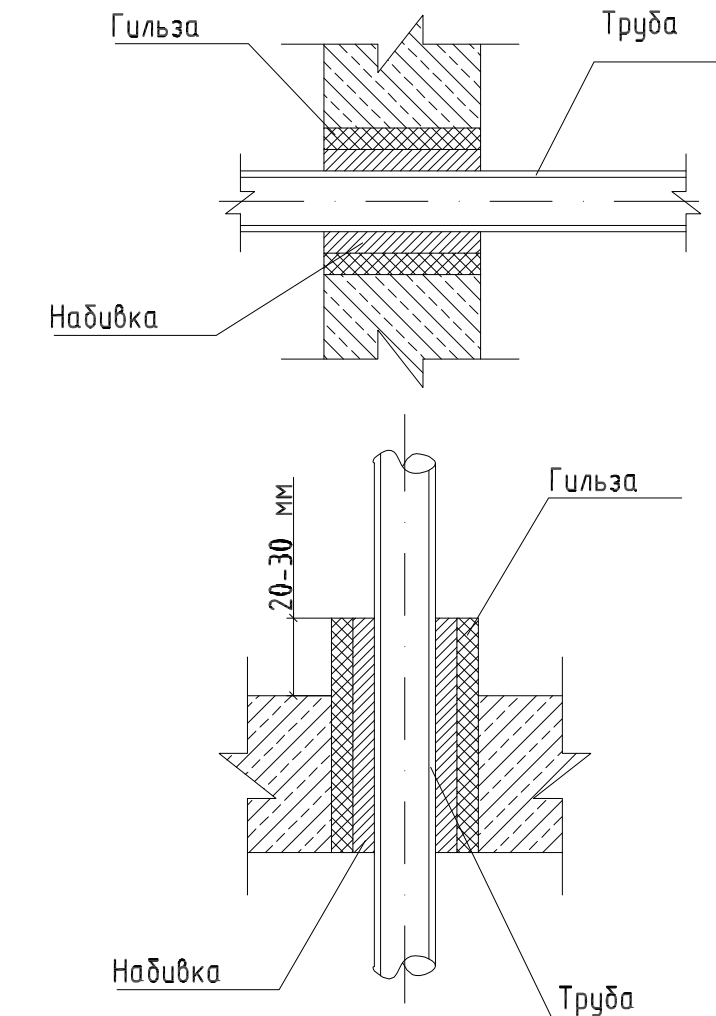
-подающий трубопровод системы отопления ВГП
- T21

-обратный трубопровод системы отопления ВГП
- Автоматический воздухоотводчик
- Сливной кран
- Панельный радиатор
- Электрический конвектор
- ВТЗ (ТЭН)

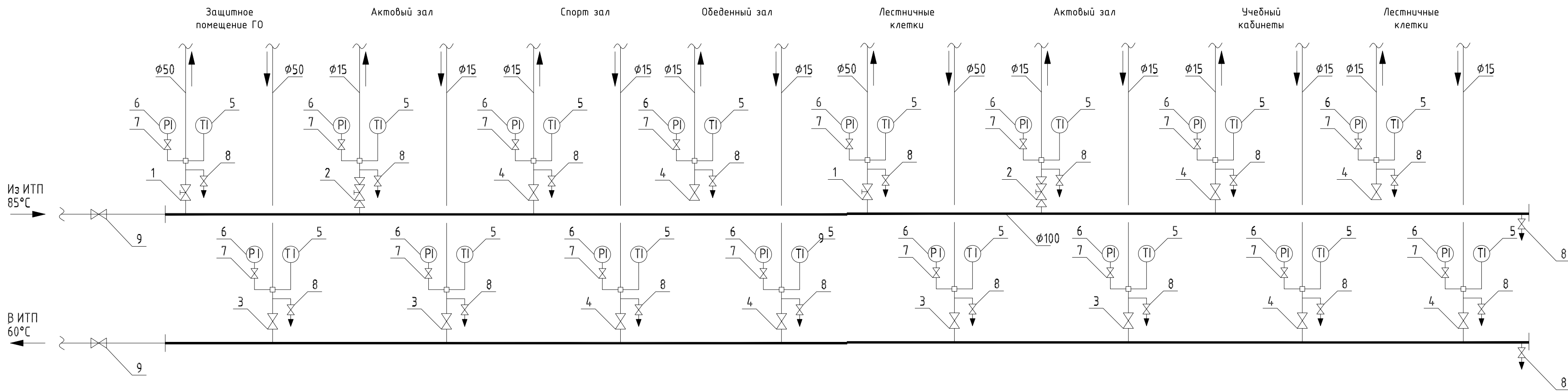
Принципиальная схема отопления



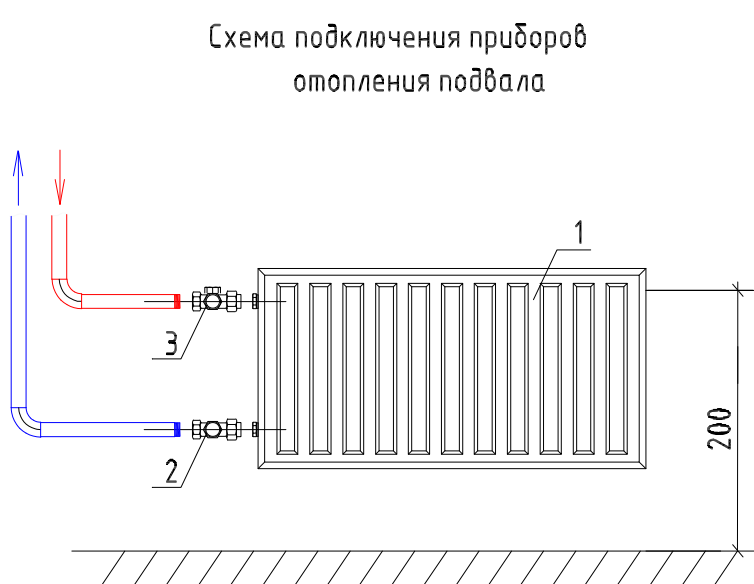
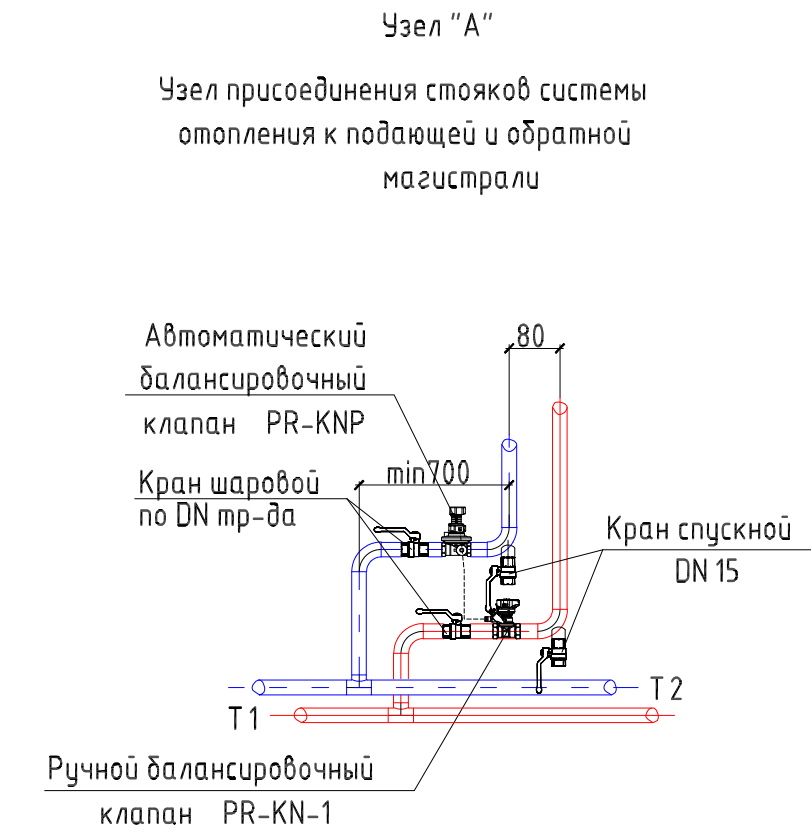
Прокладка трубопроводов системы отопления через стены, перегородки и перекрытия



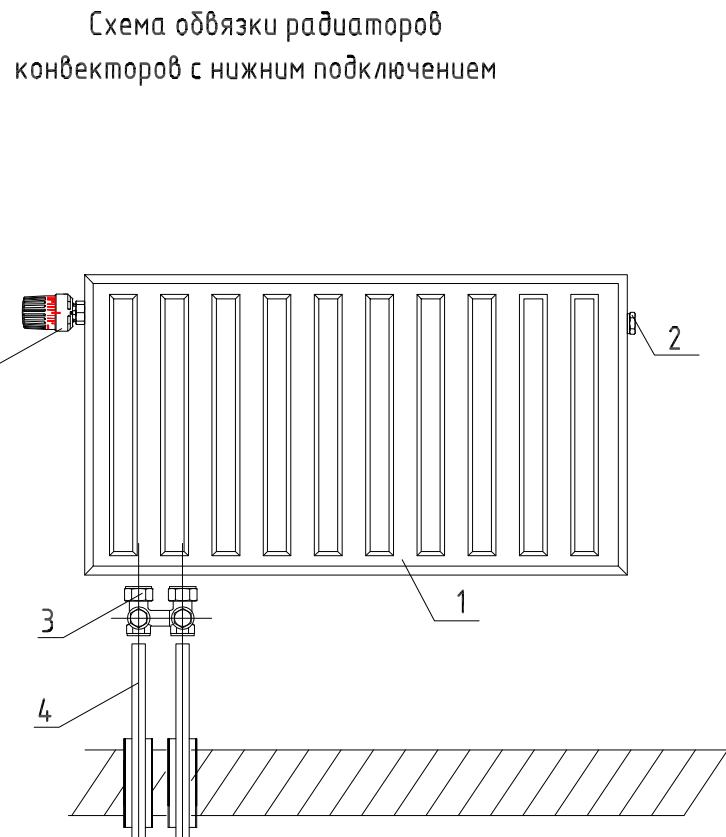
Узел Б
Подсоединение контуров к распределительному



N поз.	Наименование	Диаметр условный
1	Клапан балансировочный ручной фланцевый PRADEX KN-F	Ду50
2	Клапан балансировочный ручной фланцевый PRADEX KN-F	Ду40
3	Кран шаровый RJP Premium FF с рукояткой, фланцевый	Ду50
4	Кран шаровый RJP Premium FF с рукояткой, фланцевый	Ду15
5	Термометр bimetallic 080мм, 0-160С	
6	Манометр-радиальный-показывающий (0-2,5-МПа), -кл.1,5,-H20x1,5,-В100,-Тмакс.-150°С	
7	Кран запорный шаровый муфтовый	Ду15
8	Клапан сливной	Ду15



N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль

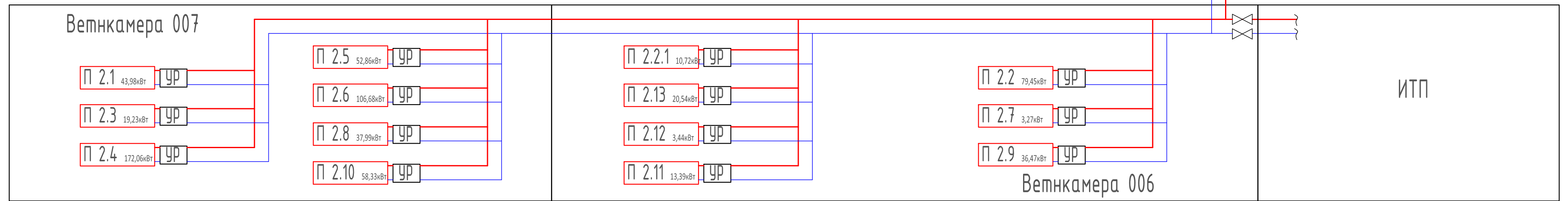
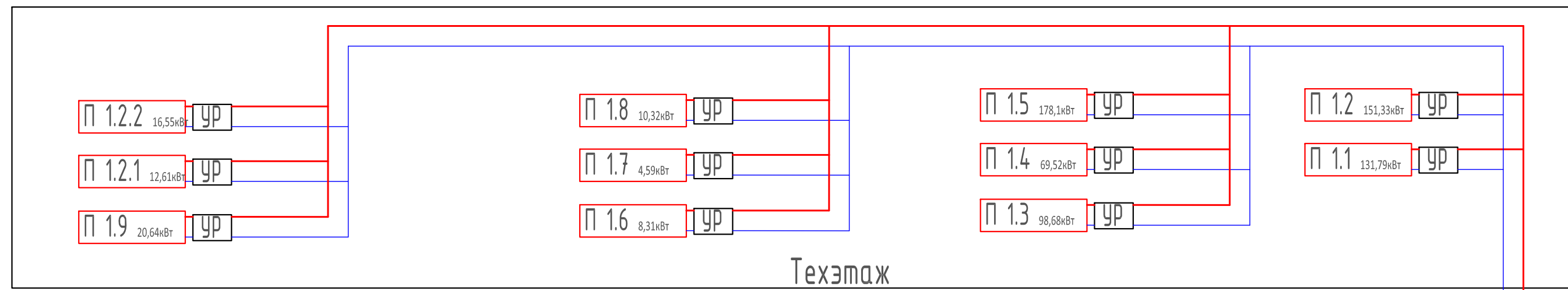


- Радиатор
- Кран Маевского
- Присоединительный узел прямой
- Труба Ф15
- Термостатическая головка
- Гильза межэтажная

16-25/Г-П-ИОС 5.4					
Копированный проект образовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. (Секретной зоны, д. 34, 1 этаж)					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработчик	Карбачевский	07/2026			
Проверил	Ворожьев	07/2026			
Отопление, вентиляция и кондиционирование				Страница	Листов
				П	6
Н. контр. ГИП				Ворожьев	07/2026
Принципиальная схема отопления				АЗУРИТ	

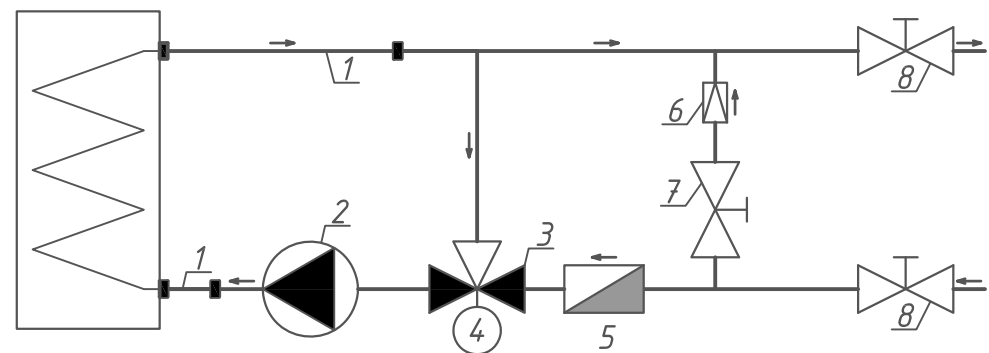
Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Техэтаж 15.850



Подвал -2,550

Узел регулирования
(в комплекте с установками)



1. Нержавеющие присоединительные шланги
2. Циркуляционный насос
3. Трёхходовой вентиль ESBE
4. Сервопривод вентили
5. Отстойный и очищающий фильтр
6. Обратный клапан
7. Регулирующий вентиль для установки сопротивления байпаса
8. Сервисные запорные шаровые вентили

Условные обозначения:

- T12 — -подающий трубопровод системы Теплоснабжения
- T22 — -обратный трубопровод системы Теплоснабжения
- П 2.11 -Воздухонагреватель приточной установки
- УР -Узел регулирования приточной установки

						16-25/Г -П-ИОС5.4			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Карвецкий				07.2026		П	7	
Проверил	Воробьев				07.2026				
						Принципиальная схема теплоснабжения		АЗУРИТ	
Н. контр.	Воробьев				07.2026				
ГИП	Маркова				07.2026				